



BUKU PANDUAN PEMBELAJARAN IIoT BERBASIS VIRTUAL SMART FACTORY



OTOMASI & SCADA

Monitoring dan kontrol proses secara real-time



IIoT & CONNECTIVITY

Integrasi data perangkat industri melalui jaringan



DATABASE & ANALYTICS

Penyimpanan data time-series dan visualisasi informasi



VIRTUAL SMART FACTORY

Simulasi pabrik digital untuk pembelajaran interaktif dan aplikatif



INTEGRASI SISTEM

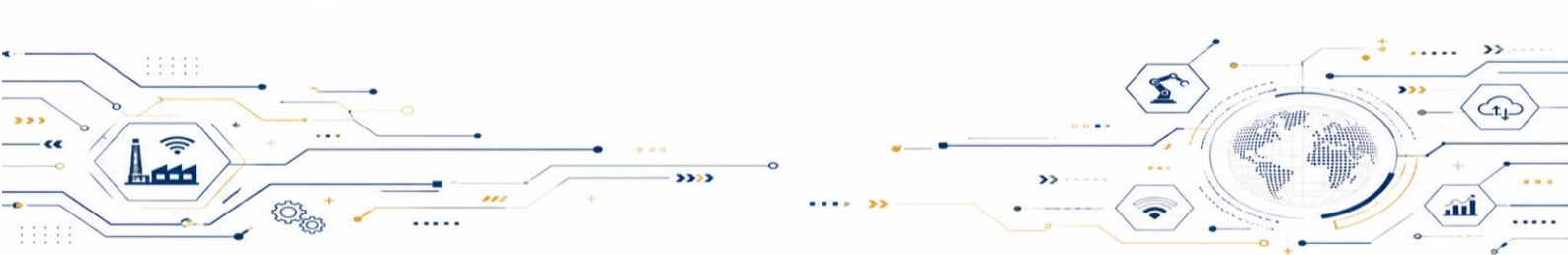
Kolaborasi PLC, SCADA, IIoT, Database, dan Visualisasi



Oleh :
Farhan Yuda Mahendra

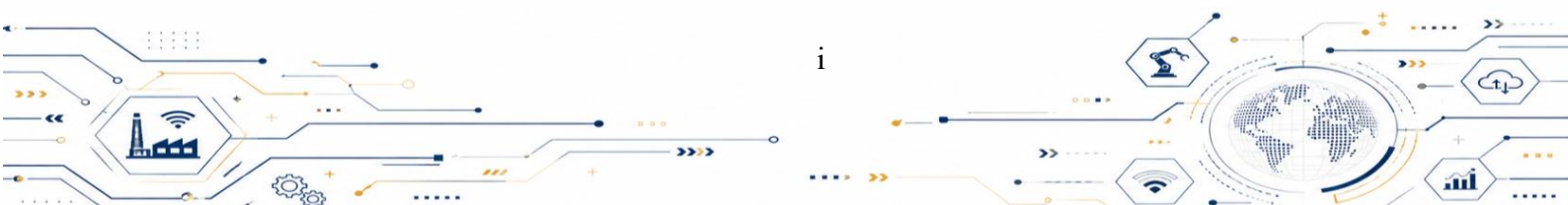
Pembimbing :
Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd.

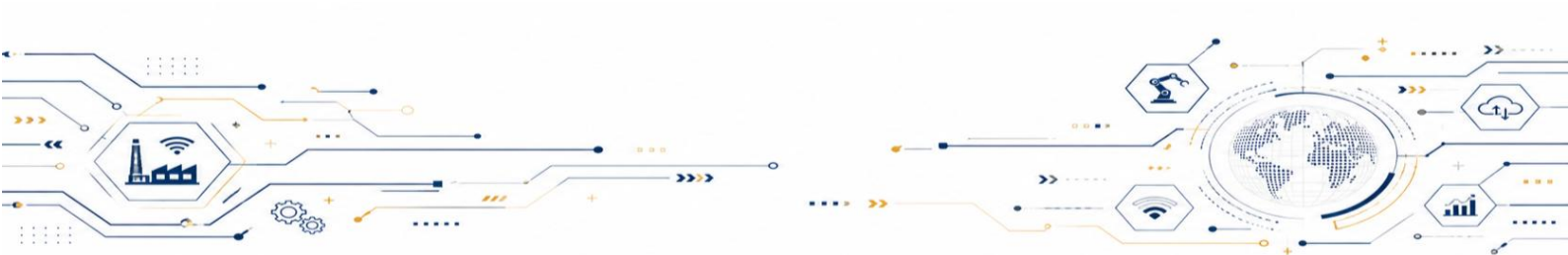




DAFTAR ISI

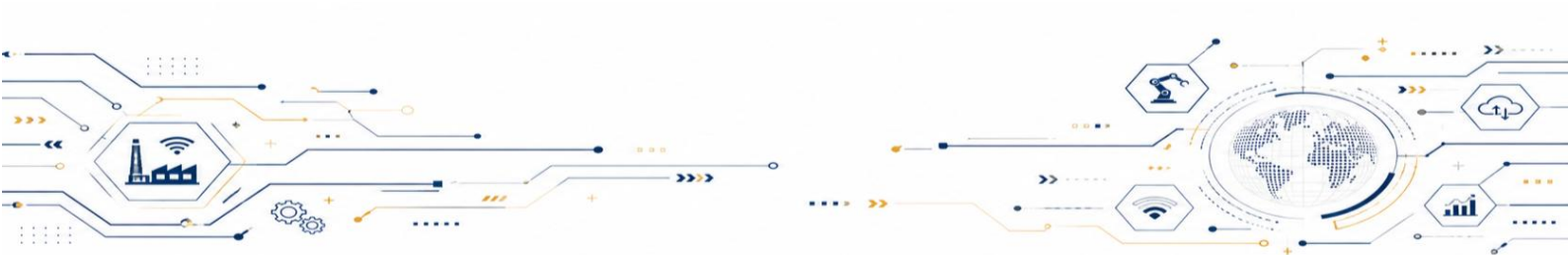
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENGANTAR.....	1
A. Lingkungan Pembelajaran <i>Virtual Smart Factory</i>	1
B. Otomasi Industri dan SCADA	2
C. Konsep Digital Twin dan Virtual Smart Factory.....	4
D. Industrial Internet of Things (IIoT).....	6
E. Manajemen Database Industri (Time-Series Database).....	8
F. Arsitektur Integrasi Sistem.....	9
G. Capaian Pembelajaran dan Petunjuk Penggunaan	12
BAB II PERSIAPAN MEDIA PEMBELAJARAN.....	14
A. Persiapan Hardware	14
B. Persiapan Software.....	15
C. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	31
BAB III PROSEDUR PEMBELAJARAN.....	33
A. Pengaktifan Sistem Kontrol dan Antarmuka Lokal	33
B. Konfigurasi Jaringan dan Server <i>IIoT</i>	38
C. TROUBLESHOOTING: Solusi Kendala Fatal Port 102.....	42
D. Pengaktifan Basis Data dan Sinkronisasi Pabrik Virtual	42
DAFTAR PUSTAKA	50





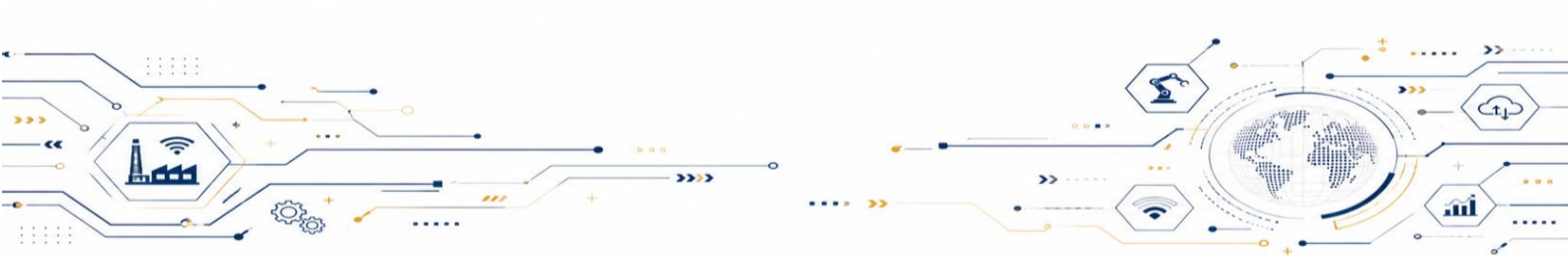
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem SCADA	2
Gambar 2. Konsep Digital Twin	4
Gambar 3. Ilustrasi Umum IIOT	6
Gambar 4. Database InfluxDB	8
Gambar 5. Diagram Block Arsitektur IIOT	10
Gambar 6. PC & Laptop	14
Gambar 7. Portal Login Akun Siemens	15
Gambar 8. Instalasi Step 7	16
Gambar 9. Instalasi PLCSIM.....	16
Gambar 10. Folder Instalasi.....	17
Gambar 11. Ekstraksi Instalasi	17
Gambar 12. Konfigurasi Bahasa.....	18
Gambar 13. Setup Komponen Instalasi Aplikasi.....	18
Gambar 14. Persetujuan Lisensi Instalasi	19
Gambar 15. Web Factory I/O.....	20
Gambar 16. Setup Pemilihan Bahasa Instalasi	20
Gambar 17. Directory Instalasi Factory I/O	21
Gambar 18. Select Component Instalasi.....	21
Gambar 19. Penyelesaian Instalasi	22
Gambar 20. Konfigurasi Driver Factory I/O.....	22
Gambar 21. Web Download NetToPLCsim.....	23
Gambar 22. File hasil download NetToPLCsim.....	23
Gambar 23. Folder NetToPLCsim.....	24
Gambar 24. Tampilan NetToPLCsim	24
Gambar 25. Web Node Red	25
Gambar 26. Web Install Node.js	25
Gambar 27. Install Node Red pada CMD.....	26
Gambar 28. Tampilan Server Node Red	26
Gambar 29. Tampilan Awal Node Red	27
Gambar 30. Library pada Node Red.....	28
Gambar 31. Web Download InfluxDB	28
Gambar 32. File Hasil Download InfluxDB.....	29
Gambar 33. Server InfluxDB.....	29
Gambar 34. Setup InfluxDB	30
Gambar 35. Data Explorer InfluxDB.....	30
Gambar 36. Tampilan Awal Tia Portal.....	33
Gambar 37. Project Tree PLC.....	34
Gambar 38. Compile Program dan Settingan PLC.....	34
Gambar 39. Start Simulation PLC	34
Gambar 40. Load Preview Upload	35
Gambar 41. Load Result Upload	35
Gambar 42. PLCSIM RUNNING.....	36
Gambar 43. Project Tree HMI	36
Gambar 44. Compile HMI.....	37



Gambar 45. Start Simulation HMI.....	37
Gambar 46. Tampilan HMI.....	37
Gambar 47. Run as Administrator NetToPLCsim	38
Gambar 48. Port Issues	38
Gambar 49. Add Setting NetToPLCsim	39
Gambar 50. Setting IP Address Komputer.....	39
Gambar 51. Setting IP Address PLCSIM	39
Gambar 52. Running NetToPLCsim.....	40
Gambar 53. Running Server Node Red	40
Gambar 54. Tampilan Flow Node Red	41
Gambar 55. Tampilan Dashboard Node Red	41
Gambar 56. File Run_Database.bat	43
Gambar 57. Running Server InfluxDB.....	43
Gambar 58. Database InfluxDB	44
Gambar 59. Tampilan Awal Factory I/O	44
Gambar 60. Scene pada Factory I/O	45
Gambar 61. Driver PLCSim	45
Gambar 62. Driver Connected.....	46
Gambar 63. Pin pada PLC Tags.....	46
Gambar 64. Pin pada Factory I/O	47
Gambar 65. Running Scene Factory I/O.....	47
Gambar 66. Hasil Running Seluruh Sistem IIOT.....	48





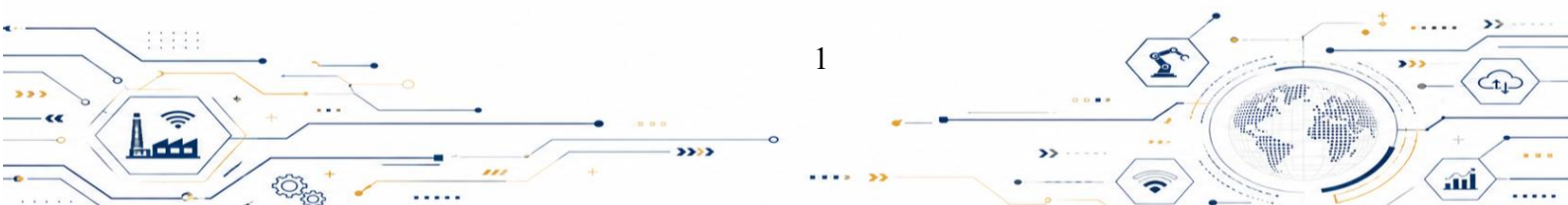
BAB I PENGANTAR

A. Lingkungan Pembelajaran *Virtual Smart Factory*

Modul pembelajaran ini dirancang dengan memanfaatkan lingkungan *Virtual Smart Factory*, yaitu sebuah teknologi representasi digital (*Digital Twin*) yang mereplikasi karakteristik dan perilaku dari sistem otomasi industri nyata. Lingkungan virtual ini dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran interaktif pada mata kuliah PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA. Melalui pendekatan ini, seluruh aktivitas praktikum dilaksanakan menggunakan simulasi virtual murni tanpa ketergantungan pada perangkat keras fisik, melainkan melalui integrasi dinamis antar-perangkat lunak standar industri. Ekosistem digital ini menggabungkan Factory I/O sebagai representasi tiga dimensi (*plant visual*) dari lantai pabrik, TIA Portal dan S7-PLCSIM sebagai otak kendali logika (PLC), serta Node-RED dan InfluxDB yang berperan krusial sebagai infrastruktur *Industrial Internet of Things* (IIoT). Kombinasi lintas platform ini memungkinkan terjadinya aliran data dua arah secara *real-time*, sehingga mahasiswa dapat mempelajari siklus otomasi modern secara utuh, mulai dari akuisisi data sensor di tingkat bawah hingga manajemen basis data tingkat atas.

Keunggulan Lingkungan *Virtual* Penggunaan *Virtual Smart Factory* di dalam modul ini menawarkan berbagai keunggulan teknis dibandingkan dengan penggunaan alat peraga fisik konvensional, di antaranya:

1. Keamanan Absolut (*Zero Risk*): Menghilangkan risiko bahaya fisik, seperti kerusakan komponen mekanis, korsleting listrik, maupun kecelakaan kerja pada mahasiswa akibat kesalahan pemrograman atau penyambungan kabel (*wiring*).
2. Skalabilitas dan Aksesibilitas: Pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh jumlah ketersediaan alat fisik di laboratorium. Setiap mahasiswa dapat menjalankan dan mengendalikan pabrik industrinya masing-masing secara independen langsung dari laptop pribadi.

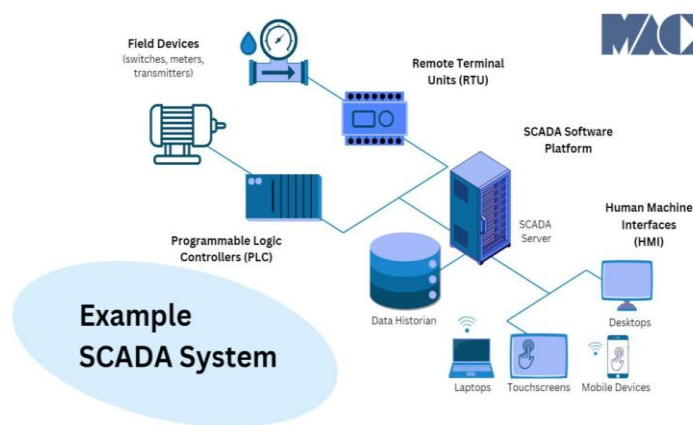


3. Representasi Arsitektur Industri 4.0: Sistem ini tidak sekadar mensimulasikan gerak mesin, melainkan memodelkan aliran data secara utuh, mulai dari akuisisi data sensor di lantai pabrik hingga visualisasi dan penyimpanan data di *database* server jarak jauh.

Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Melalui lingkungan simulasi ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dengan keunggulan sebagai berikut:

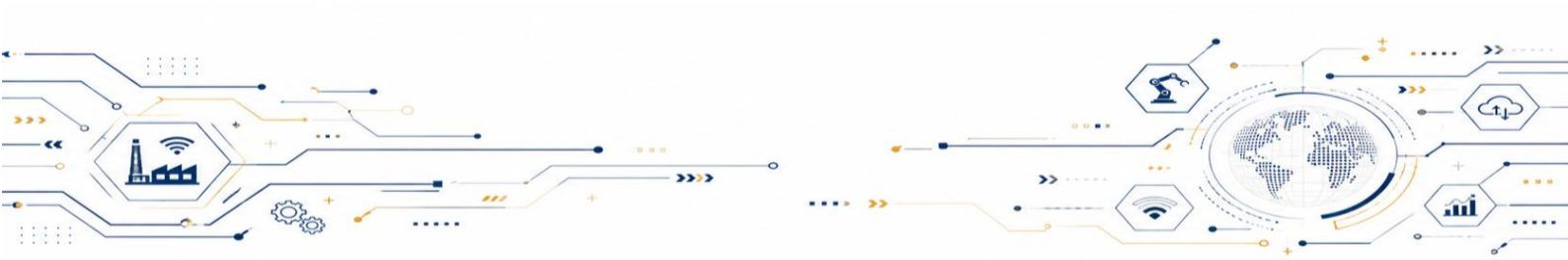
1. Kebebasan Bereksplorasi: Mahasiswa dapat melakukan eksperimen, metode coba-coba (*trial and error*), serta *troubleshooting* secara mandiri tanpa tekanan atau kekhawatiran merusak peralatan industri yang mahal.
2. Penguasaan Integrasi Sistem: Mahasiswa dilatih untuk memahami ekosistem otomasi modern secara holistik, mencakup keterampilan pemrograman logika kendali (PLC) hingga manajemen data IIoT yang sangat dibutuhkan di era manufaktur terkini.
3. Kesiapan Karier Profesional: Terbiasa berinteraksi dengan antarmuka perangkat lunak berskala industri akan membentuk pola pikir analitis mahasiswa, sehingga lebih siap dalam merancang, memantau, dan mengendalikan arsitektur SCADA di dunia kerja nyata.

B. Otomasi Industri dan SCADA



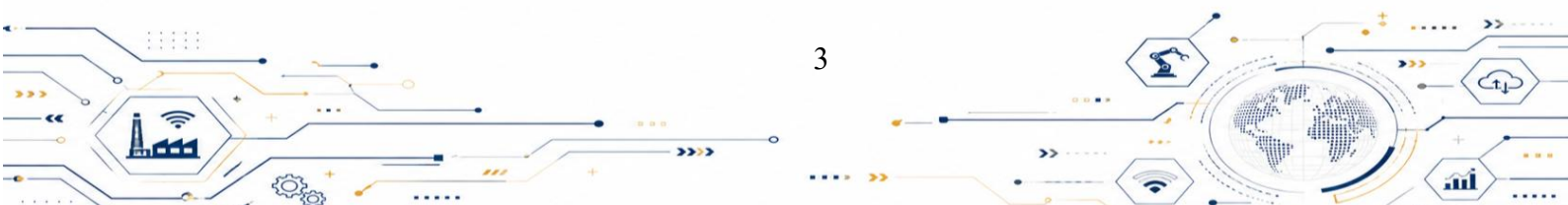
Gambar 1. Sistem SCADA

Sumber: <https://macautoinc.com/scada/>



Otomasi industri merupakan sebuah sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi kontrol, perangkat elektronik, dan sistem berbasis komputer untuk mengoperasikan serta mengendalikan proses produksi tanpa bantuan manusia secara langsung. Implementasi otomasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga konsistensi kualitas produk, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja pada area yang berbahaya bagi manusia. Terkait peran perangkat mekanik dalam sistem ini, menurut *International Organization for Standardization* (ISO 8373:2012), robot atau manipulator industri didefinisikan sebagai manipulator yang dapat diprogram ulang secara otomatis, baik tetap di tempat maupun bergerak, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas tertentu melalui kendali tiga sumbu atau lebih.

Kendali utama dalam hierarki otomasi berada pada lapisan kontrol yang dijalankan oleh *Programmable Logic Controller* (PLC). PLC bertindak sebagai "otak" atau pusat komando di tingkat lantai produksi (*shop floor*) yang bertugas memproses sinyal dari berbagai sensor *input* untuk memberikan instruksi kepada aktuator *output* secara *real-time*. Sistem PLC didefinisikan sebagai perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan internal instruksi yang berorientasi pada pengguna guna mengimplementasikan fungsi khusus seperti logika, sekuensial, pewaktuan, pencacahan, dan aritmatika. Pada modul ini, fokus pembelajaran diarahkan pada penggunaan PLC Siemens S7-1200, sebuah kontroler modular yang andal dalam menangani tugas-tugas otomasi tingkat menengah hingga kompleks. Pemilihan PLC ini didasarkan pada penggunaannya yang luas di dunia industri serta kemampuannya mendukung berbagai protokol komunikasi untuk implementasi IIoT. Seluruh proses konfigurasi, pemrograman, dan pengujian sistem dilakukan melalui perangkat lunak terintegrasi TIA (*Totally Integrated Automation*) Portal sehingga mahasiswa dapat memahami proses pengembangan sistem otomasi secara terpadu.

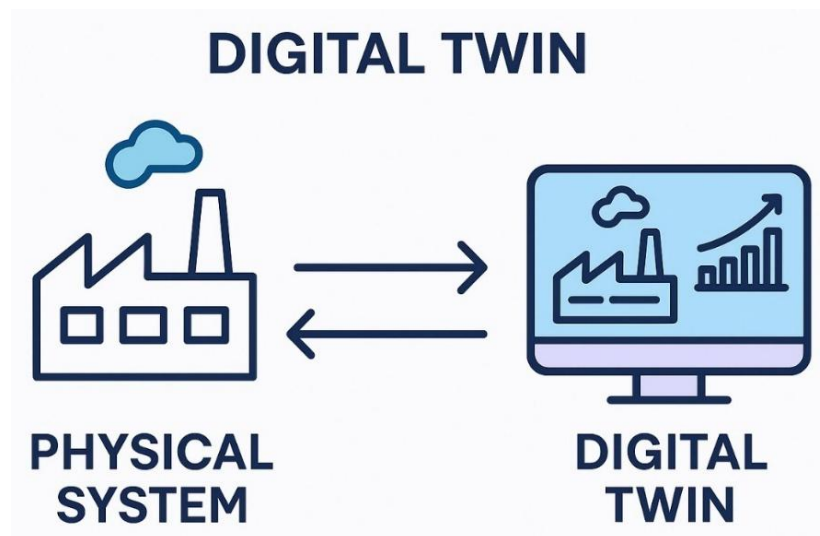


Seluruh data dari PLC dapat dipantau dan dikendalikan secara komprehensif, diperlukan sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Sistem SCADA memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi antara operator dan mesin melalui empat fungsi utama:

1. Supervisory, yakni melakukan pengawasan terhadap seluruh jalannya proses produksi.
2. Control, yakni memberikan instruksi kendali kepada PLC dari jarak jauh melalui antarmuka grafis.
3. Data Acquisition, yakni mengumpulkan data variabel proses (seperti jumlah produk, suhu, atau status sensor) dari perangkat lapangan.
4. Monitoring, yakni menyajikan visualisasi data tersebut secara *real-time* dalam bentuk Human Machine Interface (HMI) atau *Dashboard* digital.

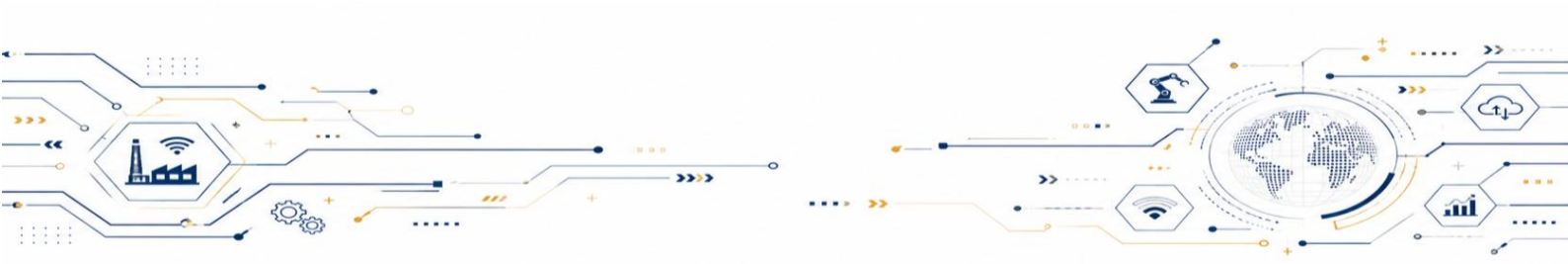
Operator tidak hanya dapat mengendalikan mesin, tetapi juga dapat menganalisis efisiensi produksi dan merespons alarm atau kegagalan sistem secara cepat melalui monitor pusat tanpa harus mendatangi lokasi mesin secara fisik dengan adanya SCADA.

C. Konsep Digital Twin dan Virtual Smart Factory



Gambar 2. Konsep Digital Twin

Sumber: <https://testrigor.com/digital-twins/>

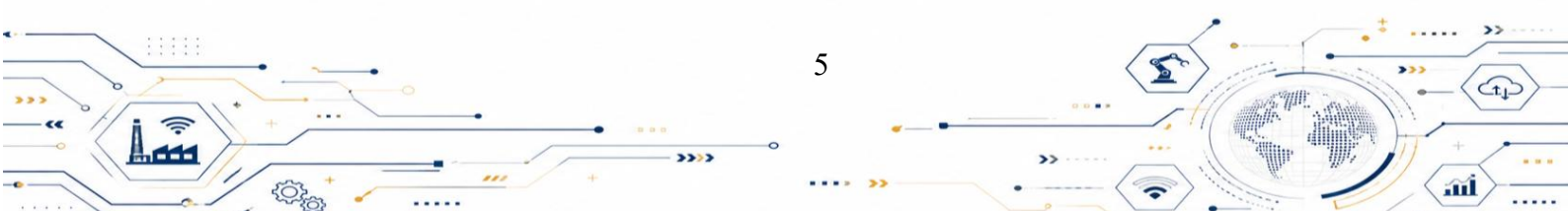


Digital Twin merupakan teknologi yang menciptakan replika digital dari aset fisik, proses, atau sistem secara presisi. Teknologi ini bukan sekadar pemodelan visual tiga dimensi, melainkan sistem dinamis yang mampu mensimulasikan perilaku nyata dari mesin industri. Menurut International Organization for Standardization (ISO 23247-1:2021), Digital Twin didefinisikan sebagai "representasi digital dari target fisik dengan tingkat keselarasan tertentu antara target fisik dan representasi digitalnya". Dalam ekosistem manufaktur, teknologi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia fisik dan dunia digital melalui pertukaran data secara berkelanjutan.

Penerapan Digital Twin dalam dunia pendidikan mekatronika diwujudkan melalui konsep Virtual Smart Factory. Virtual Smart Factory adalah lingkungan pabrik cerdas yang sepenuhnya disimulasikan dalam ruang virtual, namun tetap memiliki karakteristik dan parameter operasional yang identik dengan pabrik di dunia nyata. Implementasi teknologi ini sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya Virtual Commissioning (VC). Virtual Commissioning adalah proses pengujian fungsionalitas program kontrol (seperti PLC) pada model mesin virtual untuk memvalidasi perilaku sistem sebelum program tersebut diimplementasikan pada perangkat keras fisik.

Manfaat utama dari implementasi Virtual Smart Factory dan Virtual Commissioning dalam modul ini meliputi:

1. Keamanan Operasional: Mahasiswa memiliki kebebasan penuh untuk bereksperimen dengan logika kontrol yang kompleks tanpa risiko kerusakan mekanis atau kecelakaan kerja akibat kesalahan pemrograman (programming error).
2. Validasi Sistem: Memungkinkan pengujian skenario kegagalan (fault simulation) yang sulit atau berbahaya jika dilakukan pada perangkat keras laboratorium yang nyata.



3. Efisiensi Sumber Daya: Pengujian dapat dilakukan berkali-kali tanpa memerlukan konsumsi energi listrik yang besar atau bahan baku produksi fisik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih ekonomis.

Modul ini menggunakan perangkat lunak Factory I/O sebagai platform utama Virtual Smart Factory. Factory I/O menyajikan antarmuka simulasi 3D yang realistis, seperti scene penyortiran barang (Sorting Station), yang dilengkapi dengan berbagai sensor dan aktuator industri standar. Melalui sinkronisasi antara Factory I/O dan simulator S7-PLCSIM pada TIA Portal, mahasiswa dapat merasakan pengalaman commissioning yang otentik. Setiap baris kode ladder yang dirancang mahasiswa akan langsung menggerakkan komponen pada layar simulasi secara presisi, sehingga ketercapaian logika program dapat divalidasi secara visual dan numerik.

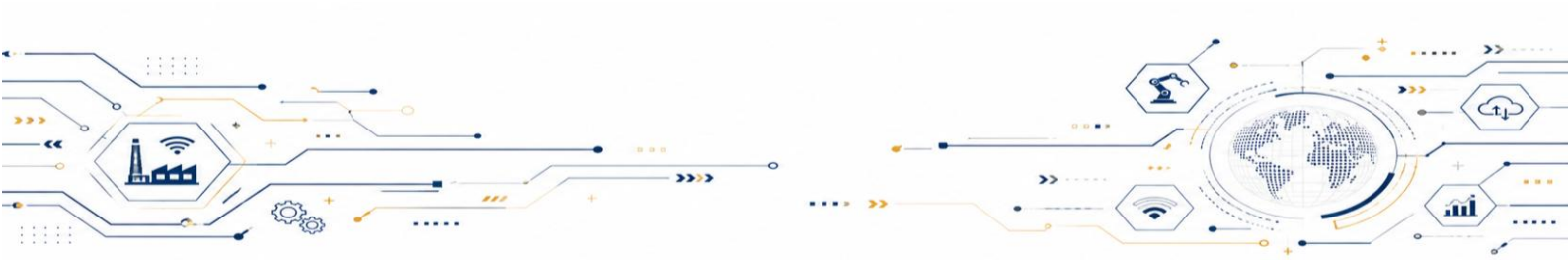
D. Industrial Internet of Things (IIoT)

Industrial Internet of Things (IIoT) merupakan evolusi dari teknologi IoT konvensional yang secara khusus dirancang dan diterapkan pada sektor manufaktur dan industri tingkat lanjut. Teknologi ini mengintegrasikan mesin-mesin industri, seperti sensor dan controller, dengan jaringan internet untuk keperluan akuisisi data, analisis real-time, serta kontrol jarak jauh. Secara arsitektural, IIoT memfasilitasi konvergensi antara Operational Technology (OT) yang berada di lantai produksi dengan Information Technology (IT) di tingkat manajemen.



Gambar 3. Ilustrasi Umum IIoT

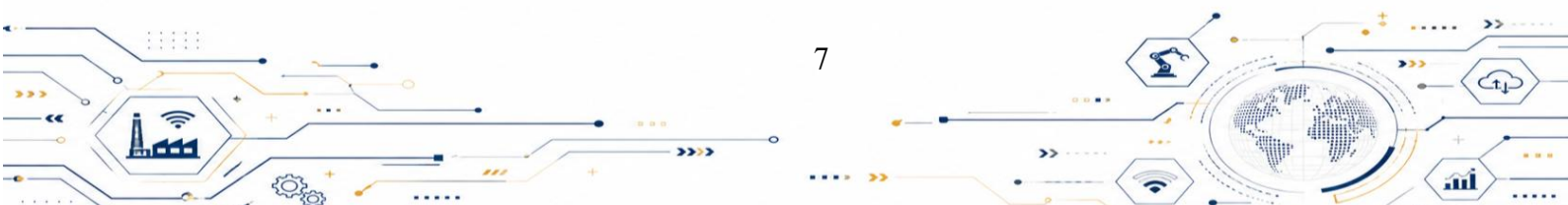
Sumber: <https://www.technologyrecord.com/implement-IIoT>



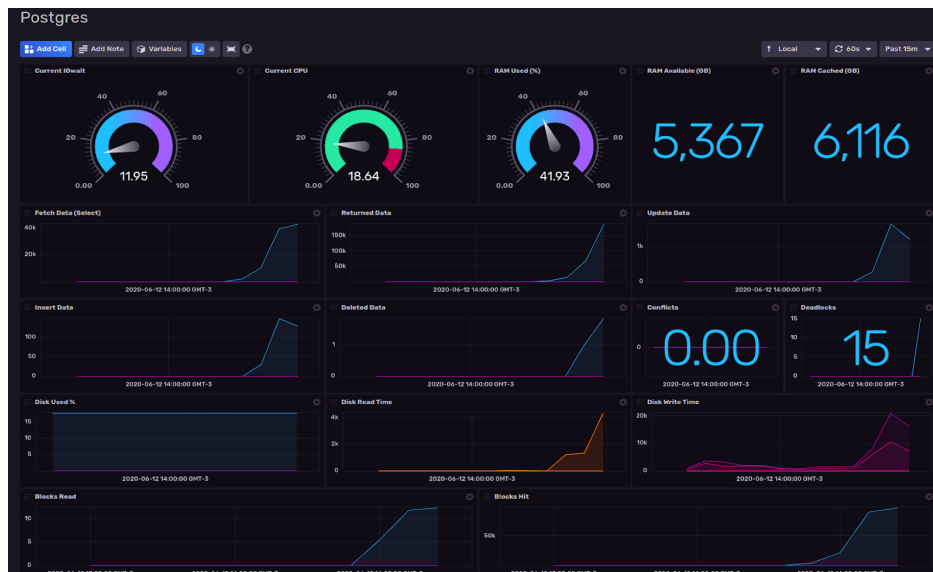
Ekosistem Virtual Smart Factory, penerapan IIoT berperan vital untuk menciptakan transparansi data secara menyeluruh. Menurut Fagroud et al. (2023), pemanfaatan IIoT di lingkungan industri bertindak sebagai solusi dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 melalui penciptaan transparansi pertukaran data yang efisien di seluruh lini produksi. Transparansi ini memastikan bahwa setiap tahapan proses, mulai dari pergerakan conveyor hingga hasil klasifikasi sensor visi, dapat dipantau secara terintegrasi sehingga anomali produksi dapat segera dideteksi.

Arsitektur interkoneksi diperlukan sebuah gateway atau middleware yang mampu menerjemahkan protokol industri menjadi protokol komunikasi internet (Nugraha et al., 2025). Implementasi IIoT dalam modul ini menggunakan Node-RED, sebuah perangkat lunak berbasis aliran (flow-based programming) yang beroperasi sebagai hub data sentral. Node-RED secara spesifik bertugas menjembatani pertukaran parameter operasional antara PLC virtual (Siemens S7-1200) dengan platform eksternal maupun pangkalan data (Reyes & Cerrato, 2023). Selain itu, Node-RED mendukung akuisisi, pemrosesan, dan distribusi data secara *real-time*, sehingga kemampuan tersebut memungkinkan data hasil proses industri dipantau dan dimanfaatkan sebagai dasar visualisasi maupun analisis lebih lanjut.

Keunggulan utama pendekatan ini terletak pada antarmuka pemrograman visual Node-RED. Mahasiswa dapat membangun rute aliran data menggunakan blok-blok node tanpa memerlukan penulisan sintaks kode yang rumit. Melalui integrasi fungsional ini, mahasiswa akan diarahkan untuk merancang Web Dashboard interaktif. Antarmuka Dashboard ini memfasilitasi komunikasi dua arah (bi-directional), mahasiswa tidak hanya dapat memonitor metrik produksi seperti jumlah barang secara visual, tetapi juga dapat mengirimkan instruksi kendali seperti menghidupkan dan mematikan sistem pabrik virtual langsung melalui peramban web (browser) pada perangkat smartphone atau komputer klien selama terhubung dalam jaringan area lokal (Local Area Network) yang sama.



E. Manajemen Database Industri (Time-Series Database)



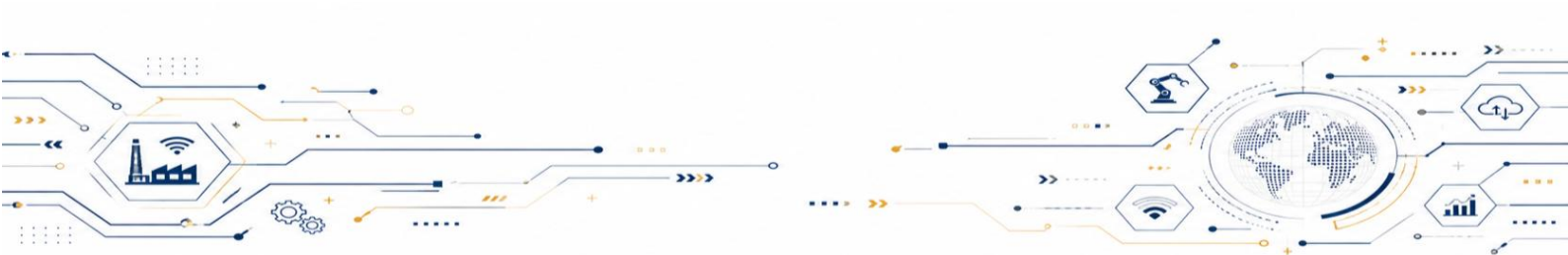
Gambar 4. Database InfluxDB

Sumber: <https://www.influxdata.com>

Ekosistem pabrik cerdas (*Smart Factory*), data yang dihasilkan oleh sensor dan aktuator memiliki karakteristik yang sangat spesifik, mengalir secara terus-menerus dalam volume besar dan sangat terikat pada urutan waktu kejadian (Rudakov et al., 2023). Sistem manajemen basis data relasional konvensional seringkali tidak efisien untuk menangani beban kerja semacam ini. Oleh karena itu, arsitektur IIoT modern sangat bergantung pada penggunaan *Time-Series Database* (TSDB).

Menurut Rinaldi et al. (2019), performa *Time-Series Database* didefinisikan sangat optimal untuk menangani volume data IoT yang besar karena secara khusus dirancang untuk mengindeks, menyimpan, dan melakukan kueri pada titik data berdasarkan urutan stempel waktu (*timestamp*). Penggunaan stempel waktu ini memungkinkan pelacakan historis yang sangat presisi terhadap setiap perubahan status di lantai produksi.

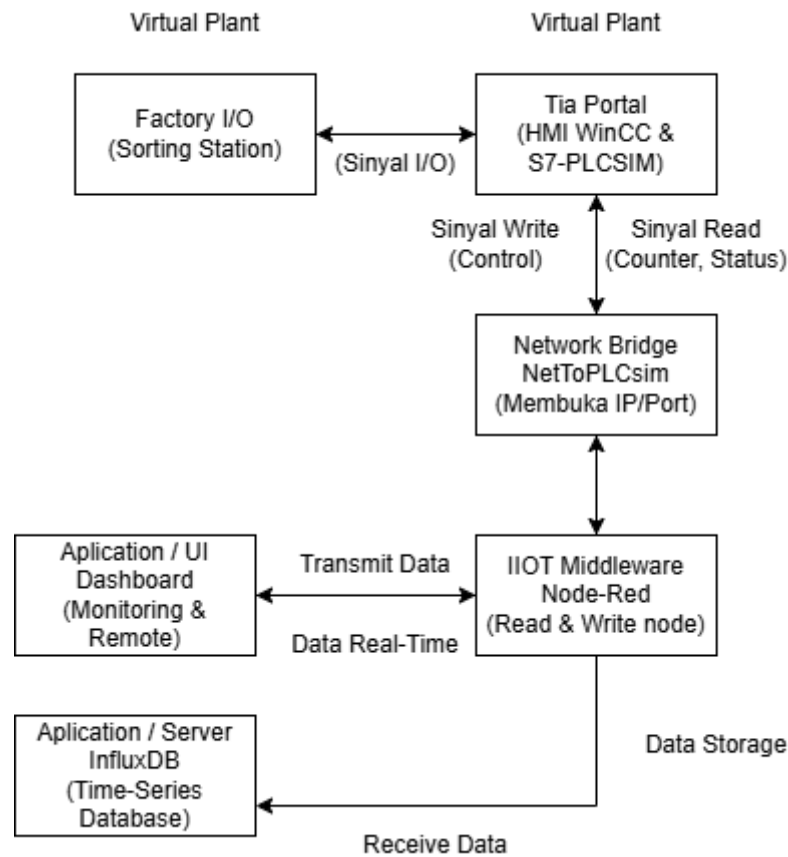
Sistem *data logging* dan manajemen basis data dalam modul ini diimplementasikan menggunakan InfluxDB. InfluxDB berperan sebagai tempat penyimpanan akhir (*storage layer*) bagi data produksi yang telah



diproses oleh Node-RED. Melalui praktikum ini, mahasiswa memformat data keluaran dari PLC virtual, seperti jumlah barang yang berhasil disortir berdasarkan warna, kemudian mengirimkannya ke InfluxDB. Basis data ini dioptimalkan untuk menyimpan dan mengelola data deret waktu (*time-series data*), sehingga sesuai untuk kebutuhan pencatatan data proses industri secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan fitur *Data Explorer* bawaan, mahasiswa dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik tren untuk memantau perubahan kondisi sistem dari waktu ke waktu. Kegiatan ini melatih mahasiswa melakukan analisis historis, menginterpretasikan data produksi, serta mengevaluasi kinerja sistem sebagaimana dilakukan oleh *data analyst* maupun insinyur otomasi di lingkungan industri.

F. Arsitektur Integrasi Sistem (Local IIOT Environment)

Keberhasilan implementasi *Industrial Internet of Things* (IIoT) dalam skala industri sangat bergantung pada integrasi yang presisi antara berbagai lapisan perangkat lunak dan protokol komunikasi (Adi et al., 2025). Dalam modul ini, arsitektur sistem dirancang untuk mensimulasikan alur pengiriman data dari tingkat lapangan hingga ke tingkat manajemen data operasional. Penggunaan istilah *Local IIoT Environment* (Lingkungan IIoT Lokal) pada sistem ini merujuk pada implementasi seluruh ekosistem digital yang disimulasikan dan dijalankan sepenuhnya di dalam komputasi jaringan lokal (*localhost* atau LAN) tanpa ketergantungan langsung terhadap peladen awan publik (*public cloud server*). Meskipun berjalan pada ruang lingkup lokal, lingkungan ini tetap mengadopsi karakteristik utama teknologi IIoT melalui pemanfaatan protokol komunikasi industri TCP/IP, proses akuisisi data secara *real-time*, serta penyediaan layanan basis data *Time-Series* dan halaman *Web Dashboard* kontrol jarak jauh yang disimulasikan secara *on-premise*. Secara keseluruhan, arsitektur ini mengadopsi model *end-to-end integration* yang terdiri atas empat lapisan utama.



Gambar 5. Diagram Block Arsitektur IIOT

1. Lapisan Persepsi (Perception Layer)

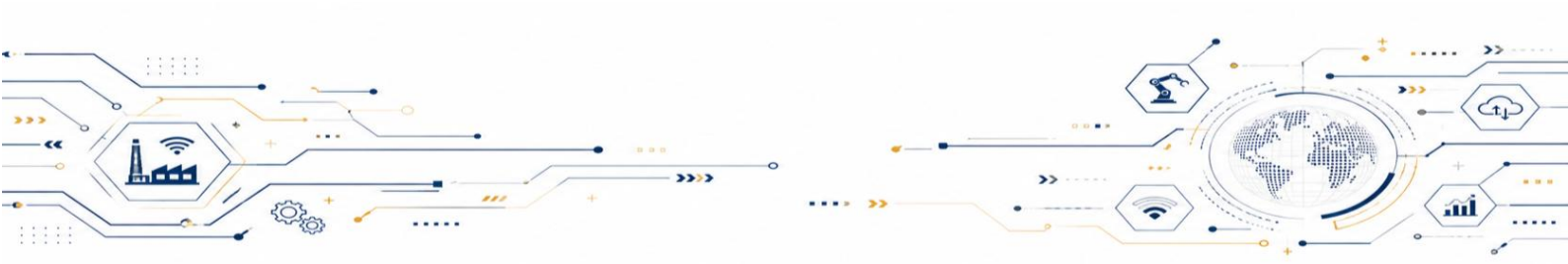
Lapisan ini merupakan tingkat dasar tempat data dikumpulkan dan aksi fisik dieksekusi.

a. Factory I/O

Bertindak sebagai aset fisik virtual. Di sini, sensor visi dan sensor induktif menghasilkan data input, sementara aktuator seperti motor *conveyor* dan pendorong pneumatik merespons instruksi output.

b. TIA Portal & S7-PLCSIM

PLC virtual berfungsi sebagai *Edge Controller* yang memproses logika kontrol secara lokal. Segala interaksi mekanis di simulasi dikonversi menjadi data digital yang siap untuk ditransmisikan ke lapisan berikutnya.



2. Lapisan Jaringan (Network Layer)

Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk menghubungkan data dari lantai produksi (*shop floor*) ke jaringan yang lebih luas.

a. NetToPLCsim

Perangkat lunak ini memiliki peran vital sebagai jembatan konektivitas. NetToPLCsim memetakan alamat IP internal dari simulator PLC agar dapat dikenali dan diakses oleh jaringan komputer (LAN/Wi-Fi).

b. Protokol Komunikasi

Menggunakan TCP/IP melalui jaringan lokal, lapisan ini memastikan data dari PLC dapat dikirimkan secara aman dan stabil menuju *gateway* eksternal.

3. Lapisan Middleware (Middleware Layer)

Lapisan ini berfungsi sebagai pusat pengolah data dan pengatur lalu lintas informasi.

a. Node-RED

Node-RED dalam arsitektur ini berperan sebagai *IIoT Gateway* dan pengolah data (*Data Processor*). Lapisan ini bertugas mengambil data dari register PLC, melakukan pengolahan logika integrasi, dan menentukan ke mana data tersebut akan diteruskan baik itu menuju database untuk disimpan atau menuju dashboard untuk ditampilkan.

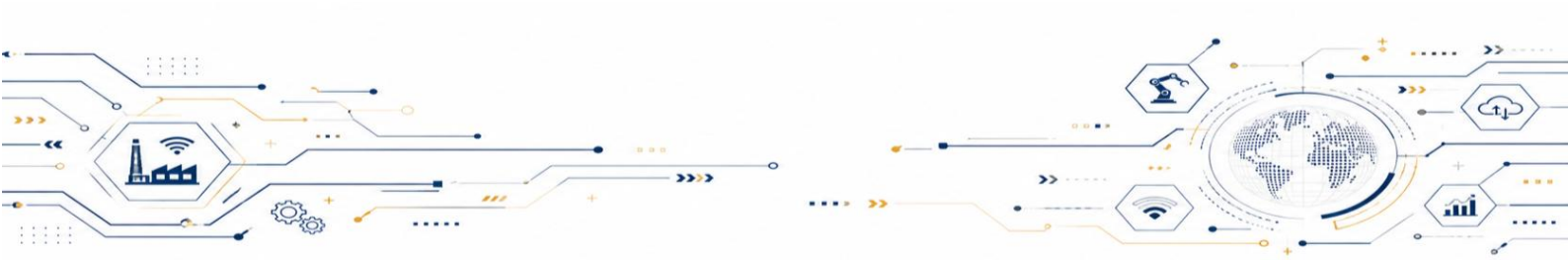
4. Lapisan Aplikasi (Application Layer)

Lapisan ini merupakan tingkat tertinggi yang berfokus pada penyajian informasi bagi pengguna akhir (*End-User*).

a. InfluxDB (Storage)

Time-Series Database InfluxDB menyimpan riwayat produksi dalam jangka panjang lengkap dengan *timestamp* untuk analisis tren, audit data, dan evaluasi performa sistem. Basis data ini juga mendukung penyimpanan data *real-time* sehingga memudahkan visualisasi proses produksi.





b. Node-RED Dashboard (Monitoring & Control)

Antarmuka visual yang memungkinkan mahasiswa memantau indikator kinerja (KPI) secara *real-time* dan melakukan kontrol jarak jauh. Lapisan aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti *smartphone* atau PC, memberikan fleksibilitas penuh dalam pengawasan sistem industri.

G. Capaian Pembelajaran dan Petunjuk Penggunaan

1. Capaian Pembelajaran Modul

Modul ini disusun dengan tujuan utama untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi terintegrasi di bidang otomasi industri dan teknologi berbasis *cloud*. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dalam modul ini, mahasiswa diharapkan mencapai standar kompetensi sebagai berikut:

a. Kompetensi Integrasi Sistem

Mahasiswa mampu mengonfigurasi dan menyinkronkan komunikasi lintas *platform* antara perangkat lunak kontrol (*TIA Portal*), simulasi fisik (*Factory I/O*), dan *gateway* IIoT (*Node-RED*).

b. Kompetensi Pemrograman Logika

Mahasiswa mampu merancang algoritma kendali tingkat lanjut menggunakan instruksi *Comparator* untuk klasifikasi benda otomatis dan instruksi *Counter* untuk manajemen stok produksi.

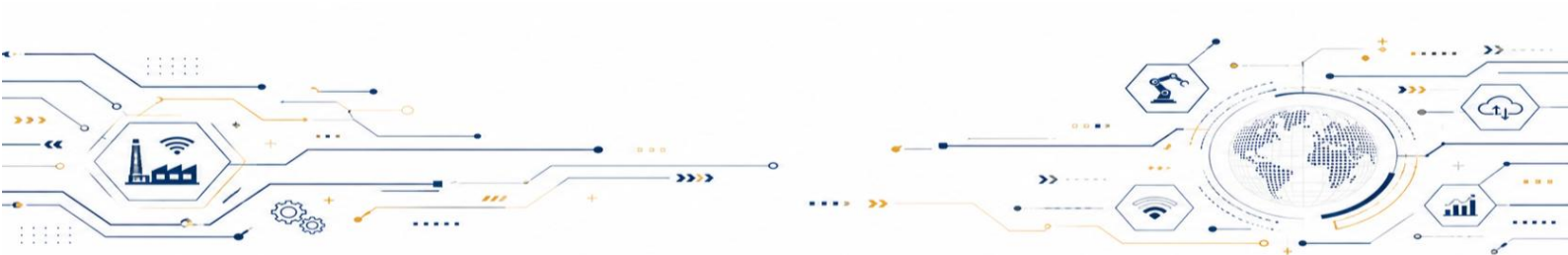
c. Kompetensi Antarmuka (HMI)

Mahasiswa mampu mendesain tata letak antarmuka grafis yang ergonomis pada *WinCC* untuk keperluan monitoring dan kontrol mesin secara terpusat.

d. Kompetensi IIoT dan Cloud

Mahasiswa mampu mengimplementasikan arsitektur *Industrial Internet of Things* untuk pemantauan jarak jauh melalui *Web Dashboard* serta mengelola *Data Logging* pada database industri secara mandiri.





2. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal dan memahami alur kerja industri secara utuh, mahasiswa disarankan untuk mengikuti petunjuk penggunaan modul sebagai berikut:

a. Prasyarat Pengetahuan

Mahasiswa diharapkan telah memahami dasar-dasar pemrograman PLC (*Ladder Diagram*) dan konsep alamat I/O (*Input/Output*) pada Siemens S7-1200.

b. Pembelajaran Berurutan (Scaffolding)

Materi dalam modul ini disusun secara sistematis di mana setiap *labsheet* merupakan pengembangan dari materi sebelumnya. Mahasiswa dilarang keras melompati urutan *labsheet* (misalnya langsung mengerjakan LS4 tanpa menyelesaikan LS1), karena setiap konfigurasi komunikasi yang dilakukan di awal akan menjadi fondasi bagi sistem IIoT di akhir.

c. Eksplorasi Mandiri

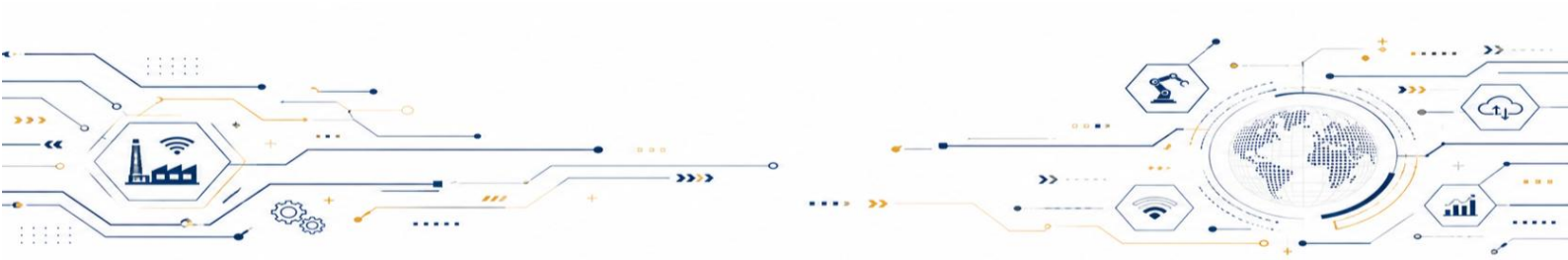
Modul ini menyediakan panduan langkah demi langkah, namun mahasiswa didorong untuk melakukan eksplorasi mandiri dalam hal desain *HMI* maupun tata letak *Web Dashboard* guna mengasah kreativitas dalam desain instruksional.

d. Validasi Langkah Kerja

Setiap kali menyelesaikan sebuah tahapan penting (seperti berhasil menghubungkan PLC ke Factory I/O), mahasiswa disarankan melakukan pengujian (*Virtual Commissioning*) terlebih dahulu sebelum berlanjut ke instruksi pemrograman berikutnya untuk menghindari penumpukan kesalahan teknis.

e. Referensi Tambahan

Gunakan bantuan *Help System* pada TIA Portal atau dokumentasi resmi Node-RED jika menemui kendala teknis spesifik terkait fungsi blok atau *node* tertentu.



BAB II

PERSIAPAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. Persiapan Hardware

1. Laptop atau PC



Gambar 6. PC & Laptop

Sumber: <https://www.murdockcruz.com/pc> dan laptop

Sistem simulasi dalam modul ini bersifat *resource-intensive* (membutuhkan memori dan kemampuan grafis yang tinggi). Untuk mencegah terjadinya hambatan atau *lag* yang dapat mengganggu alur komunikasi data *real-time*, direkomendasikan untuk menggunakan personal komputer (PC) atau laptop dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

a. Prosesor (CPU)

Minimal Intel Core i5 (Generasi ke-8 ke atas) atau AMD Ryzen 5. Prosesor *multicore* diperlukan untuk menjalankan TIA Portal dan Factory I/O pada *thread* yang berbeda tanpa saling mengganggu.

b. Memori (RAM)

Minimal 8 GB (Sangat direkomendasikan 16 GB). TIA Portal dan S7-PLCSIM saja dapat mengonsumsi RAM hingga 4 GB saat dijalankan bersamaan.



c. Penyimpanan (*Storage*)

Solid State Drive (SSD) dengan ruang kosong minimal 50 GB. Penggunaan SSD bersifat mutlak untuk mempercepat proses instalasi *software*, *compile* program PLC, serta pembacaan/penulisan data (*data logging*) pada InfluxDB.

d. Jaringan

Kartu jaringan (Wi-Fi atau LAN/Ethernet) yang berfungsi dengan baik untuk membentuk *Local Area Network* (LAN) internal.

e. Periferal Pendukung

Mouse fisik (sangat disarankan dibandingkan *touchpad*) untuk mempermudah navigasi ruang 3D pada Factory I/O dan mendesain panel HMI.

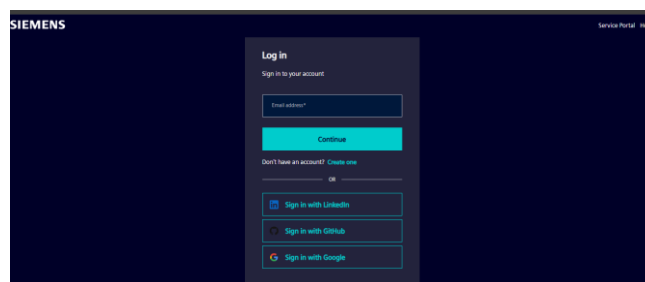
B. Persiapan Software

1. Siemens TIA Portal & S7-PLCSIM (Versi 16 atau yang lebih baru)

Berfungsi sebagai perangkat lunak pemrograman utama (untuk menyusun *Ladder Diagram* dan HMI) sekaligus penyedia kontroler virtual. Pastikan layanan *Siemens Automation License Manager* telah diaktifkan. (Masukkan Gambar Tangkapan Layar Ikon/Halaman Awal TIA Portal).

a. Langkah 1: Registrasi Akun Siemens

Akses situs resmi *Siemens Industry Online Support* (SIOS) melalui peramban web [Tia Portal V16](#). Klik opsi *Register* dan buat akun pengguna baru. Mahasiswa dapat menggunakan alamat *email* institusi kampus untuk mempermudah proses verifikasi.



Gambar 7. Portal Login Akun Siemens

b. Langkah 2: Mengunduh Paket Instalasi

Setelah berhasil masuk (*login*), cari halaman unduhan dengan kata kunci "*SIMATIC STEP 7 incl. Safety and WinCC V16 TRIAL Download*". Anda wajib mengunduh dua kelompok berkas berikut:

- 1) Paket Utama TIA Portal: Pada bagian "DVD 1 Setup", unduh berkas pengeksekusi utama (.exe) beserta seluruh berkas pecahannya (.001, .002, 003).

TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced and WinCC Basic/Comfort/Advanced and WinCC Unified:	
Notes about downloading	
The download is split into multiple files. Please first download all of the parts to the same folder and then execute the file with the extension .exe. Afterwards, the parts are merged and you can execute the setup. The trial version can, however, also be directly ordered on DVD: 6AV2102-0AA06-0AA7	
DVD 1 Setup	DVD_1.001 (2,0 GB) DVD_1.002 (2,0 GB) DVD_1.003 (1,3 GB) DVD_1.exe (2,8 MB)
STEP 7 Basic / Professional STEP 7 Safety Basic / Advanced WinCC Basic / Comfort / Advanced / Unified Engineering	
DVD 2	DVD_2.001 (2,0 GB) DVD_2.002 (2,0 GB) DVD_2.003 (2,0 GB) DVD_2.004 (1,7 GB) DVD_2.exe (2,8 MB)
Hardware Support Packages, Open Source Software, Tools	
DVD 3	DVD_3.001 (2,0 GB) DVD_3.002 (2,0 GB) DVD_3.003 (2,0 GB) DVD_3.004 (1,4 GB) DVD_3.exe (2,8 MB)
WinCC Panel Images	
SHA-256 checksum	Checksum DVD1&DVD2.txt (1,9 KB) Checksum DVD3.txt (1 KB) > Information on SHA-256

Gambar 8. Instalasi Step 7

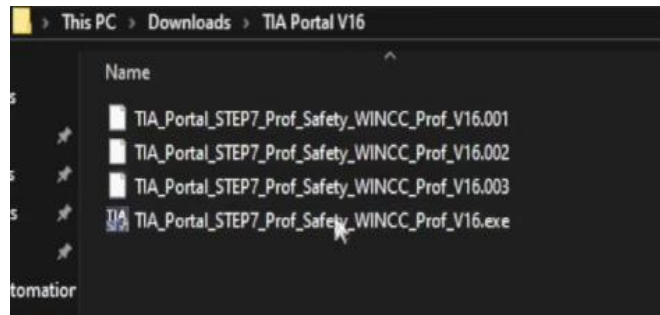
- 2) Paket S7-PLCSIM: Pada halaman yang sama, gulir ke bawah hingga menemukan bagian "TRIAL Download STEP 7 PLCSIM". Unduh berkas SIMATIC_S7PLCSIM_V16.exe beserta berkas pecahannya.

TRIAL Download STEP 7 PLCSIM :	
DVD 1 Setup STEP 7 PLCSIM	☒ SIMATIC_S7PLCSIM_V16.exe (1,7 GB)
SHA-256 checksum	SIMATIC_S7PLCSIM_V16.txt (1 KB) > Information on SHA-256

Gambar 9. Instalasi PLCSIM

c. Langkah 3: Pengumpulan Berkas

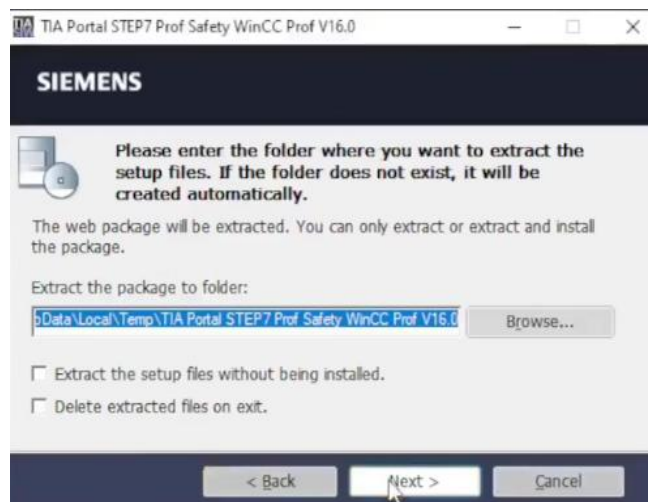
Setelah semua proses unduhan selesai, buat sebuah folder baru (misalnya dengan nama TIA Portal V16 di partisi SSD). Pindahkan seluruh berkas .exe dan .00x yang telah diunduh tadi ke dalam satu folder yang sama agar sistem dapat membacanya secara utuh.



Gambar 10. Folder Instalasi

d. Langkah 4: Proses Ekstraksi

Klik kanan pada berkas yang berekstensi .exe dan pilih opsi **Run as Administrator**. Sistem akan meminta Anda menentukan lokasi folder ekstraksi. Biarkan secara bawaan (*default*) dan klik *Next*. Tunggu proses pengekstrakan paket selesai.

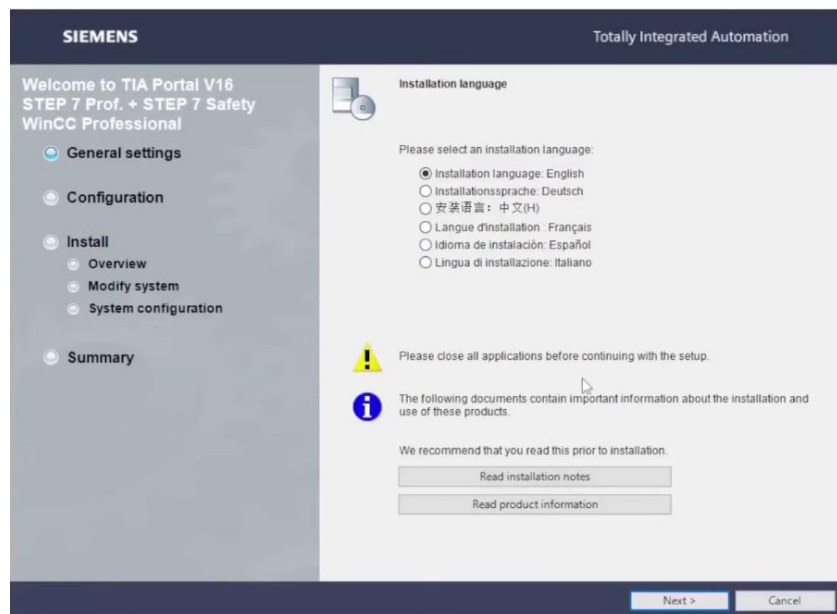


Gambar 11. Ekstraksi Instalasi

e. Langkah 5: Konfigurasi Setup TIA Portal

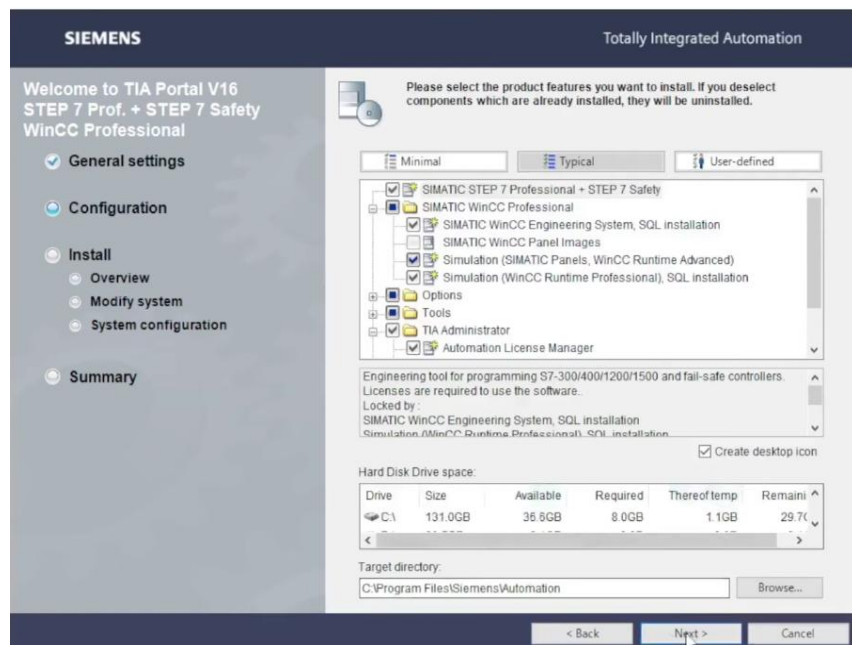
Setelah ekstraksi rampung, jendela instalasi *Totally Integrated Automation* (TIA) Portal akan otomatis terbuka.

1) Pilih bahasa *English*.



Gambar 12. Konfigurasi Bahasa

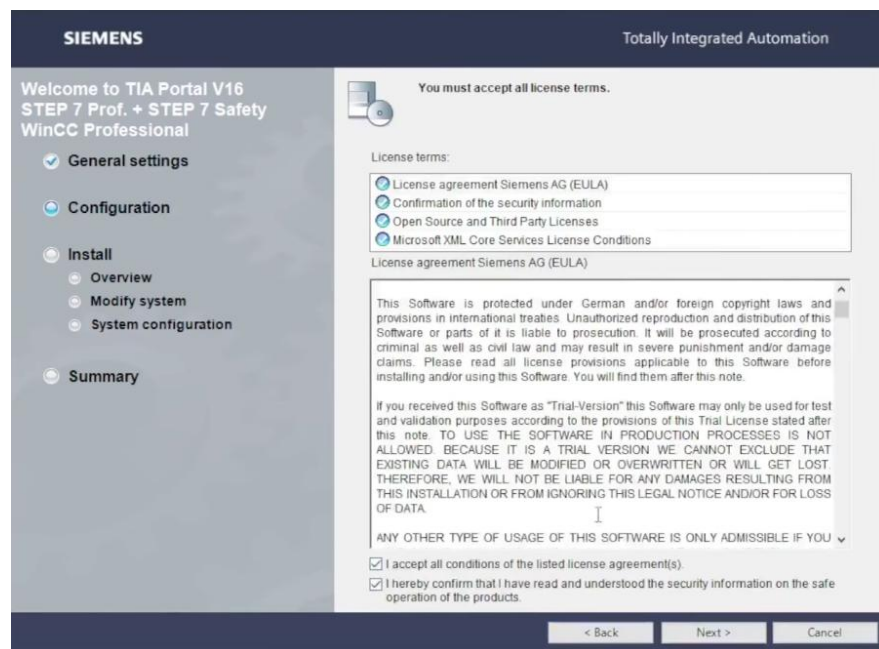
2) Pada layar *Configuration*, pastikan mencentang komponen utama berikut: **STEP 7 Professional**, **WinCC Professional**, dan modul simulasi **S7-PLCSIM**.



Gambar 13. Setup Komponen Instalasi Aplikasi

f. Langkah 6: Persetujuan dan Instalasi

Centang semua kotak persetujuan lisensi perangkat lunak (*License Agreement*). Klik *Install* dan biarkan proses berjalan. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama.



Gambar 14. Persetujuan Lisensi Instalasi

g. Langkah 7: Restart Komputer

Setelah muncul indikator keberhasilan, sistem akan meminta *Restart*. Pilih "*Yes, restart my computer now*" untuk menyempurnakan konfigurasi *registry* di dalam Windows. TIA Portal V16 dan S7-PLCSIM kini siap digunakan dengan lisensi evaluasi selama 21 hari.

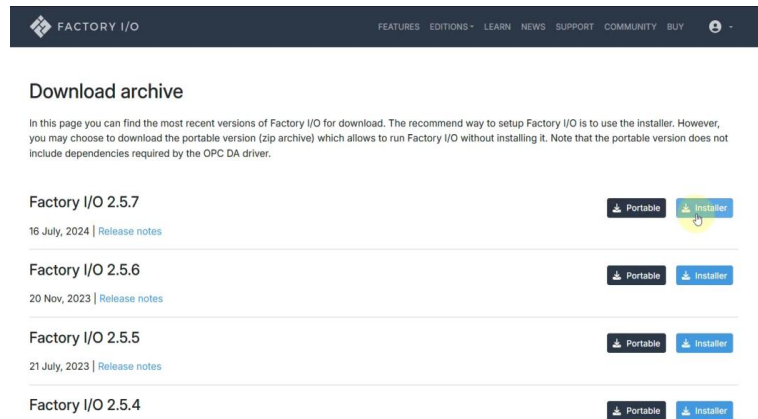
2. Factory I/O (Versi 2.5 atau yang lebih baru)

Platform *Virtual Smart Factory* yang menyajikan model mesin industri 3D. Pastikan edisi yang terinstal mendukung *driver* komunikasi untuk Siemens S7-PLCSIM. (Masukkan Gambar Tangkapan Layar Ikon/Halaman Awal Factory I/O).

a. Langkah 1: Mengunduh Perangkat Lunak

Akses situs resmi [Factory I/O.com](https://factoryio.com) dan navigasikan ke halaman unduhan (Download Archive). Pada halaman tersebut, akan terdapat

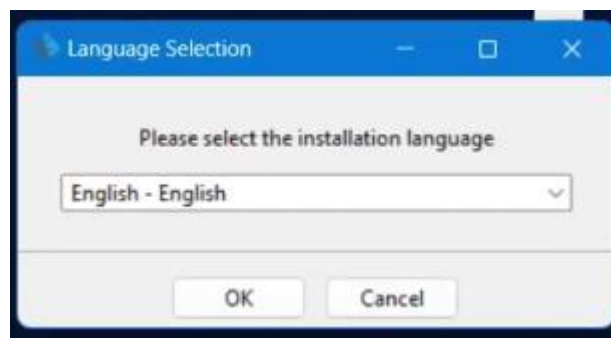
dua opsi: versi Portable dan versi Installer. Pilih dan unduh versi **Installer** (biasanya ditandai dengan tombol biru) agar seluruh pustaka driver terdaftar dengan benar pada sistem registry Windows.



Gambar 15. Web Factory I/O

b. Langkah 2: Memulai Proses Setup

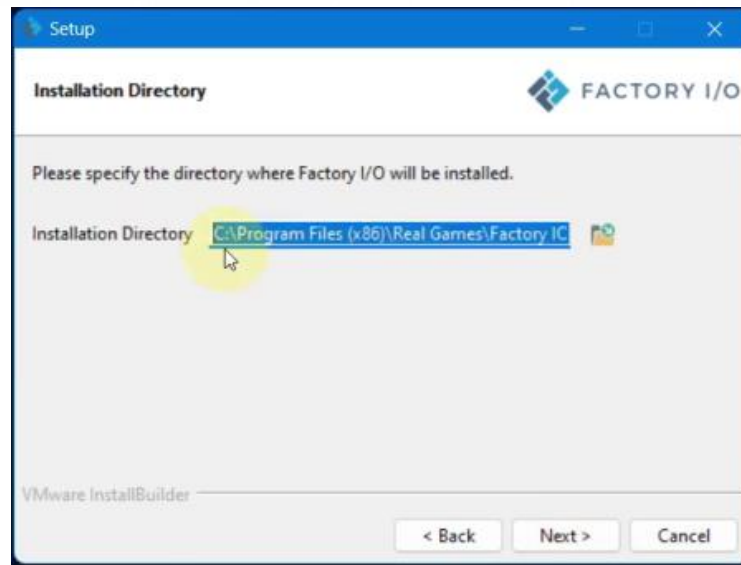
Setelah berkas pengeksekusi (misalnya factoryio-installer-2.5.7.exe) selesai diunduh, klik ganda pada berkas tersebut. Saat kotak dialog pemilihan bahasa instalasi muncul, pilih bahasa **English** lalu klik OK.



Gambar 16. Setup Pemilihan Bahasa Instalasi

c. Langkah 3: Persetujuan dan Lokasi Direktori

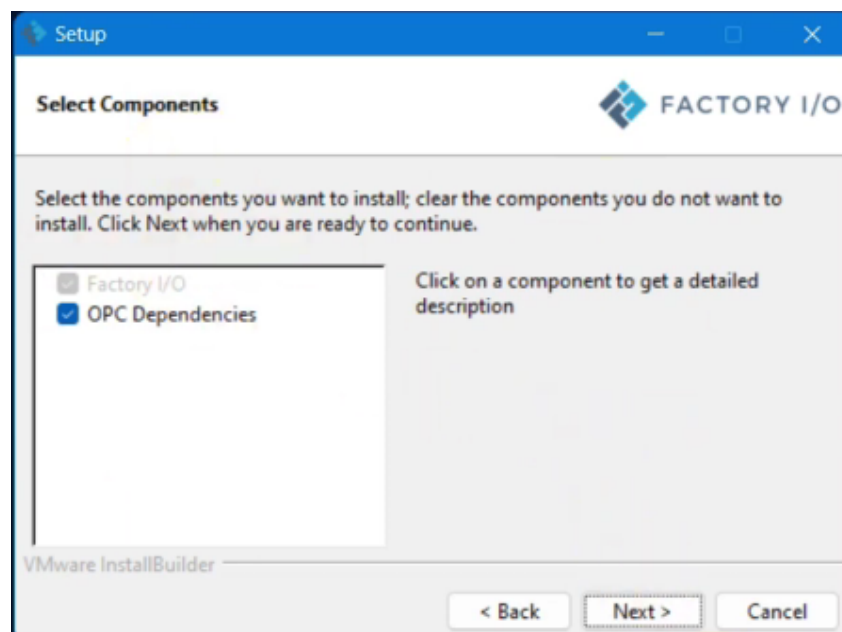
Pada jendela selamat datang, klik Next. Centang kotak persetujuan lisensi pengguna (Accept License Agreement) dan klik Next. Selanjutnya, sistem akan meminta Anda untuk menentukan lokasi instalasi (sebagai contoh, di kandar C:\ atau D:\). Disarankan untuk membiarkannya pada pengaturan lokasi bawaan (default) lalu klik Next.



Gambar 17. Directory Instalasi Factory I/O

d. **Langkah 4: Pemilihan Komponen Integrasi**

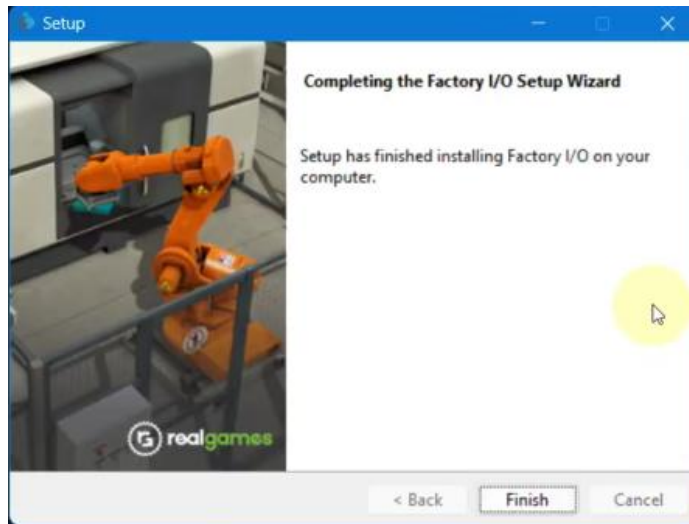
Pada jendela pemilihan komponen instalasi (Select Components), pastikan pengaturan tetap berada pada pilihan bawaan (default selection). Hal ini krusial untuk memastikan seluruh fitur, termasuk driver komunikasi ke berbagai merek PLC, ikut diinstal secara menyeluruh. Klik Next untuk memulai proses pemasangan.



Gambar 18. Select Component Instalasi

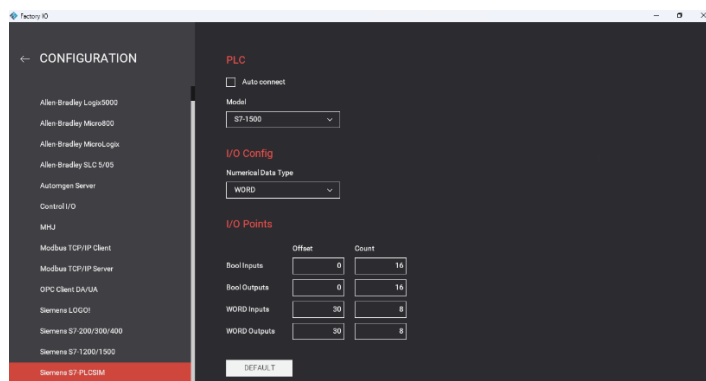
e. **Langkah 5: Penyelesaian Instalasi**

Tunggu hingga proses penyalinan data ke ruang penyimpanan (storage) selesai. Setelah indikator menunjukkan keberhasilan (Setup has finished), klik tombol Finish. Ikon jalan pintas (shortcut) Factory I/O kini akan muncul di layar Desktop.



Gambar 19. Penyelesaian Instalasi

- f. **Langkah 6: Verifikasi Kesiapan Driver Komunikasi** Buka aplikasi Factory I/O melalui layar Desktop. Periksa keterangan versi perangkat lunak (contoh: Version 2.5.7) di halaman awal untuk memverifikasi keberhasilan instalasi. Setelah itu, buat sebuah scene baru, klik menu **File > Drivers**, dan periksa pada menu tarik-turun (dropdown). Pastikan opsi **Siemens S7-PLCSIM** tersedia pada daftar tersebut sebagai syarat mutlak untuk pelaksanaan praktikum.



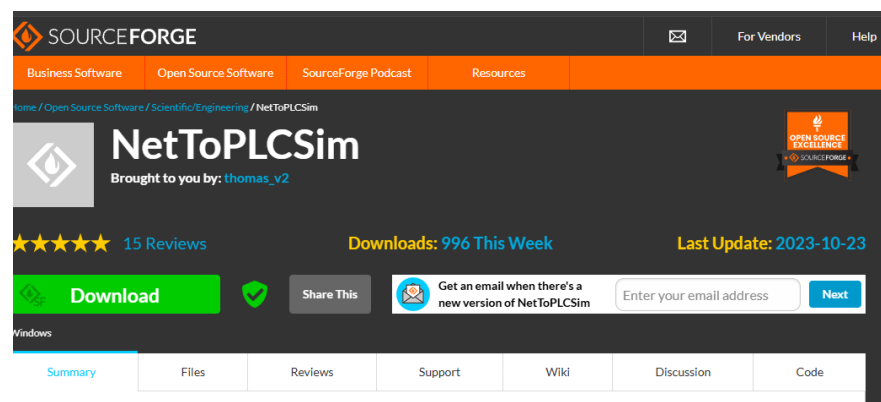
Gambar 20. Configurasi Driver Factory I/O

3. NetToPLCSim (Versi 1.2.4)

NetToPLCSim adalah utilitas *open-source* (sumber terbuka) yang bersifat *portable*. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan jaringan (menghubungkan IP internal S7-PLCSIM ke IP fisik komputer). Karena berhubungan langsung dengan protokol jaringan sistem operasi, aplikasi ini memerlukan hak akses tingkat Administrator.

a. Langkah 1: Mengunduh Perangkat Lunak

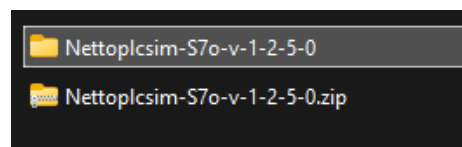
Buka peramban web dan akses situs repositori open-source terpercaya yaitu [SourceForge](https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/). Klik tombol Download untuk mengunduh versi rilis terbaru (misal: versi 1.2.4). Berkas yang diunduh akan berformat kompresi (.zip).



Gambar 21. Web Download NetToPLCSim

b. Langkah 2: Ekstraksi Berkas

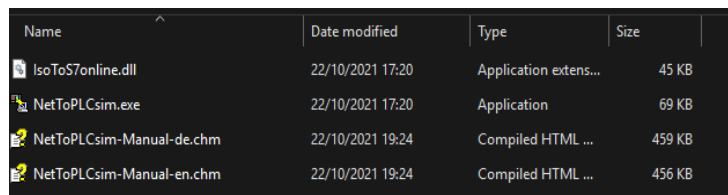
Buat sebuah folder khusus di kandar penyimpanan utama (sebagai contoh: C:\NetToPLCSim). Pindahkan berkas .zip yang telah diunduh ke folder tersebut, lalu ekstrak seluruh isinya (Extract Here). Jangan menjalankan aplikasi langsung dari dalam berkas .zip tanpa mengekstraknya terlebih dahulu.



Gambar 22. File hasil download NetToPLCSim

c. Langkah 3: Menjalankan Aplikasi

Masuk ke folder hasil ekstraksi. Cari berkas pengeksesksi bernama NetToPLCsim.exe. Sangat Penting: Anda wajib mengeklik kanan pada berkas tersebut dan memilih opsi Run as Administrator. Jika dijalankan dengan klik ganda biasa, aplikasi akan gagal mengambil alih port komunikasi jaringan Windows.



Name	Date modified	Type	Size
IsoToS7online.dll	22/10/2021 17:20	Application extens...	45 KB
NetToPLCsim.exe	22/10/2021 17:20	Application	69 KB
NetToPLCsim-Manual-de.chm	22/10/2021 19:24	Compiled HTML ...	459 KB
NetToPLCsim-Manual-en.chm	22/10/2021 19:24	Compiled HTML ...	456 KB

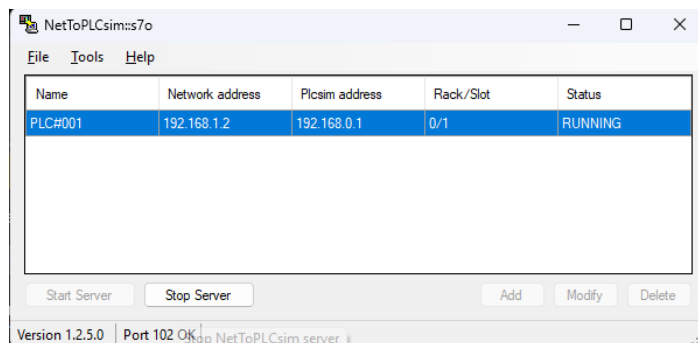
Gambar 23. Folder NetToPLCsim

d. Langkah 4: Penanganan Konflik Port 102 (Port 102 Warning)

Saat pertama kali dibuka, NetToPLCsim umumnya akan mendeteksi bahwa Port 102 (port standar komunikasi Siemens) sedang digunakan oleh layanan bawaan Windows (Siemens S7DOS Service). Akan muncul kotak dialog peringatan yang menanyakan apakah Anda ingin menghentikan layanan tersebut ("Port 102 is in use! Stop service?"). Pilih Yes. Ini adalah prosedur wajib agar NetToPLCsim dapat mengambil alih jalur lalu lintas data dari TIA Portal menuju Node-RED.

e. Langkah 5: Verifikasi Antarmuka

Setelah peringatan tersebut disetujui, antarmuka utama NetToPLCsim akan terbuka dan siap digunakan untuk menambah stasiun server (Add Server) pada saat praktikum di Labsheet 4 nanti.



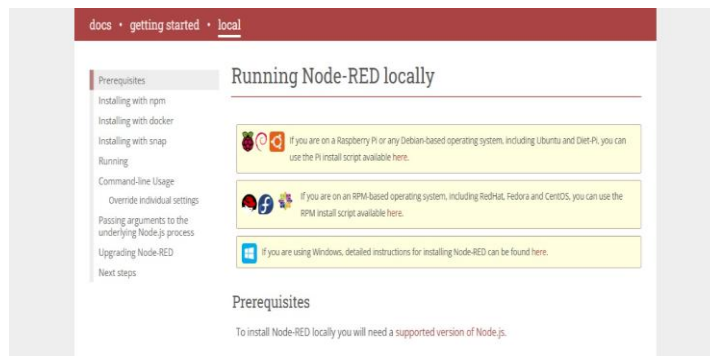
Gambar 24. Tampilan NetToPLCsim

4. Node-RED

Node-RED merupakan alat pemrograman berbasis alur (*flow-based programming*) yang sangat intuitif. Aplikasi ini berjalan di atas sistem bernama Node.js. Oleh karena itu, persiapan dilakukan dalam dua tahap: menginstal *runtime* Node.js, lalu memasang Node-RED.

a. Langkah 1: Mengunduh Node.js

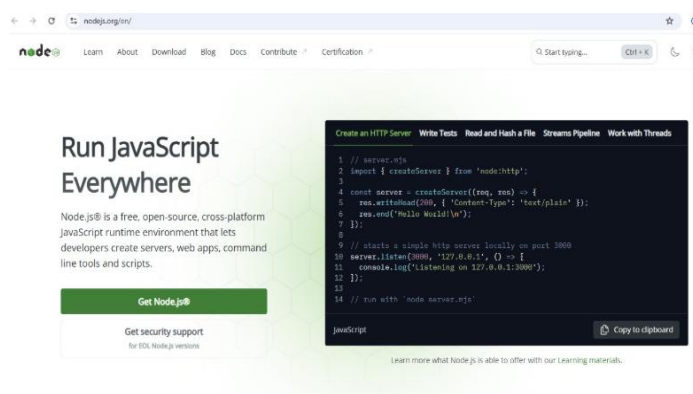
Buka peramban web (*browser*) seperti Google Chrome dan akses situs resmi nodejs.org. Pada halaman utama, pilih dan klik tombol **Windows Installer (MSI)** untuk mengunduh versi LTS agar sistem lebih stabil.



Gambar 25. Web Node Red

b. Langkah 2: Menginstal Node.js

Setelah file berhasil diunduh, jalankan *installer* tersebut. Pada jendela instalasi *Node.js Setup Wizard*, klik *Next* dan biarkan semua pengaturan pada pilihan bawaan (*default*) hingga proses instalasi selesai, lalu klik *Finish*.



Gambar 26. Web Install Node.js

c. Langkah 3: Menginstal Node-RED melalui Command Prompt

Buka aplikasi **Command Prompt (CMD)** pada Windows. Di dalam layar CMD, ketikkan perintah berikut dengan persis, lalu tekan *Enter*: `npm install -g --unsafe-perm node-red` Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai mengunduh data Node-RED dari internet.

```
C:\Users\PC TJKT>npm install -g --unsafe-perm node-red
added 276 packages in 34s

52 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.5.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.5.2
npm notice To update run: npm install -g npm@11.5.2
npm notice
```

Gambar 27. Install Node Red pada CMD

d. Langkah 4: Menjalankan Server Node-RED

Setelah proses instalasi di atas selesai, ketikkan perintah `node-red` pada jendela CMD yang sama, lalu tekan *Enter*. **Peringatan:** Jangan menutup jendela CMD ini selama praktikum berlangsung, karena ini bertindak sebagai *server*. Node-RED siap digunakan jika pada baris log terbawah muncul keterangan *Server now running at http://127.0.0.1:1880/*.

```
C:\Users\PC TJKT>node-red
28 Aug 10:18:54 - [info]
Welcome to Node-RED
=====
28 Aug 10:18:54 - [info] Node-RED version: v4.1.0
28 Aug 10:18:54 - [info] Node.js version: v22.18.0
28 Aug 10:18:54 - [info] Windows NT 10.0.22621 x64 LE
28 Aug 10:18:55 - [info] Loading palette nodes
28 Aug 10:19:05 - [info] Settings file : C:\Users\PC TJKT\.node-red\settings.js
28 Aug 10:19:05 - [info] Context store : 'default' [module-memory]
28 Aug 10:19:05 - [info] User directory : C:\Users\PC TJKT\.node-red
28 Aug 10:19:05 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
28 Aug 10:19:05 - [info] Flows file : C:\Users\PC TJKT\.node-red\flows.json
28 Aug 10:19:05 - [info] Creating new flow file
28 Aug 10:19:05 - [warn]

-----
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

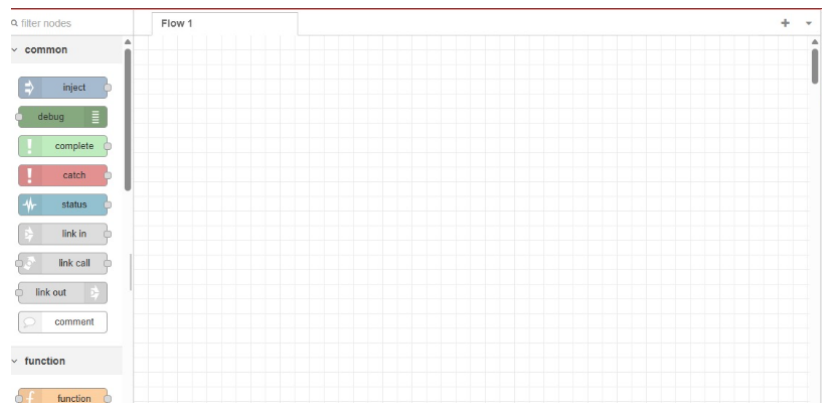
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
-----

28 Aug 10:19:05 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
28 Aug 10:19:05 - [warn] Encrypted credentials not found
28 Aug 10:19:05 - [info] Starting flows
28 Aug 10:19:05 - [info] Started flows
```

Gambar 28. Tampilan Server Node Red

e. Langkah 5: Mengakses Ruang Kerja (Workspace)

Buka kembali peramban web (*browser*) Anda, ketikkan alamat URL **http://127.0.0.1:1880/** pada bilah alamat, lalu tekan **Enter**. Setelah halaman berhasil dimuat, antarmuka kanvas Node-RED akan terbuka dan siap digunakan. Pada *workspace* ini, mahasiswa dapat mulai membuat, menghubungkan, dan mengonfigurasi *flow* sebagai dasar pengembangan komunikasi data IIoT.

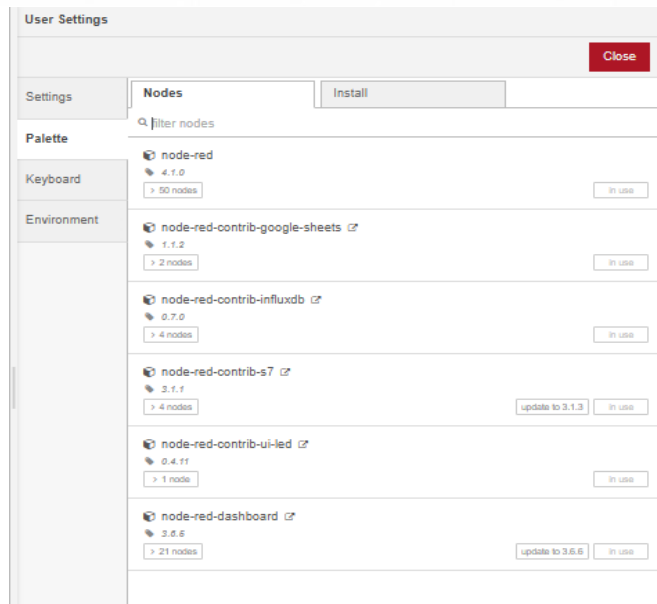


Gambar 29. Tampilan Awal Node Red

f. Langkah 6: Menginstal Palette (Pustaka Tambahan)

Untuk keperluan praktikum otomasi, kita perlu menambahkan *node* khusus. Klik ikon tiga garis horizontal (Menu) di pojok kanan atas, lalu pilih Manage palette. Pada jendela yang muncul, klik tab Install. Ketikkan nama pustaka berikut di kolom pencarian lalu klik tombol Install di sebelahnya:

- 1) node-red-contrib-s7 (Berfungsi untuk menyambungkan Node-RED dengan PLC Siemens).
- 2) node-red-dashboard (Berfungsi untuk membuat tampilan antarmuka *dashboard* web).
- 3) node-red-contrib-influxb (Berfungsi untuk menjembatani data dari node-red ke influxdb).
- 4) node-red-contrib-u-led (Berfungsi untuk menambah ui led sebagai indikator).



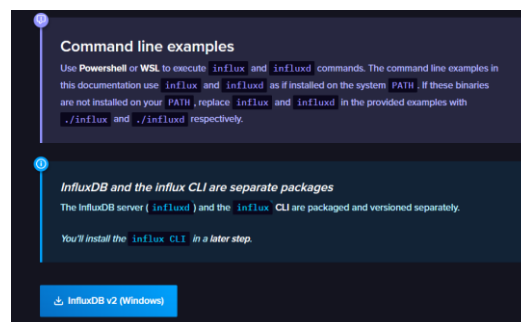
Gambar 30. Library pada Node Red

5. InfluxDB (Versi 2.x)

InfluxDB adalah *Time-Series Database* yang akan kita gunakan untuk menyimpan riwayat data produksi. Perangkat lunak ini tidak memiliki *installer* otomatis, sehingga kita perlu mengekstrak dan menjalankannya secara manual melalui baris perintah (*command line*).

a. Langkah 1: Mengunduh InfluxDB

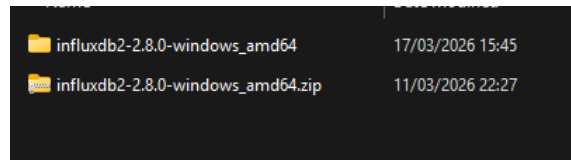
Buka peramban web (*browser*) dan akses situs resmi [InfluxDB.download](https://influxdb.com/download) Cari bagian *InfluxDB v2.x* (versi sumber terbuka/Open Source). Pilih platform **Windows Binaries (64-bit)** lalu unduh berkas kompresinya (biasanya berformat .zip).



Gambar 31. Web Download InfluxDB

b. Langkah 2: Mengekstrak Berkas Biner

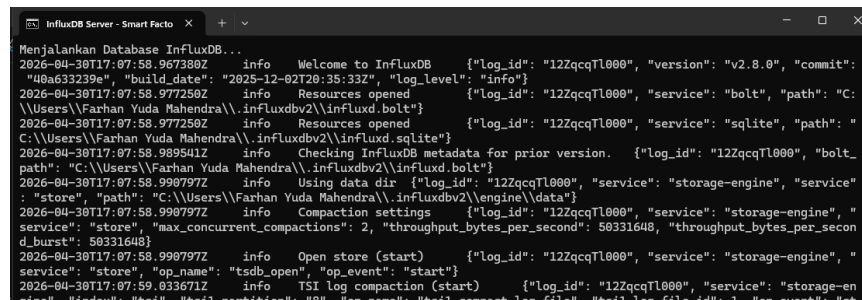
Setelah selesai diunduh, buat sebuah folder baru di partisi penyimpanan utama Anda (sebagai contoh, buat folder di C:\InfluxDB). Pindahkan berkas .zip yang baru saja diunduh ke dalam folder tersebut, lalu ekstrak seluruh isinya (*Extract Here*).



Gambar 32. File Hasil Download InfluxDB

c. Langkah 3: Menjalankan Server InfluxDB

Buka aplikasi **Command Prompt (CMD)**. Di dalam layar CMD, arahkan direktori aktif ke folder tempat Anda mengekstrak InfluxDB tadi dengan mengetik perintah `cd C:\InfluxDB` (sesuaikan jika lokasi folder Anda berbeda), lalu tekan *Enter*. Setelah masuk ke folder tersebut, ketik perintah `influxd` lalu tekan *Enter*. **Jangan tutup jendela CMD ini** selama Anda ingin menyimpan atau melihat data produksi.



Gambar 33. Server InfluxDB

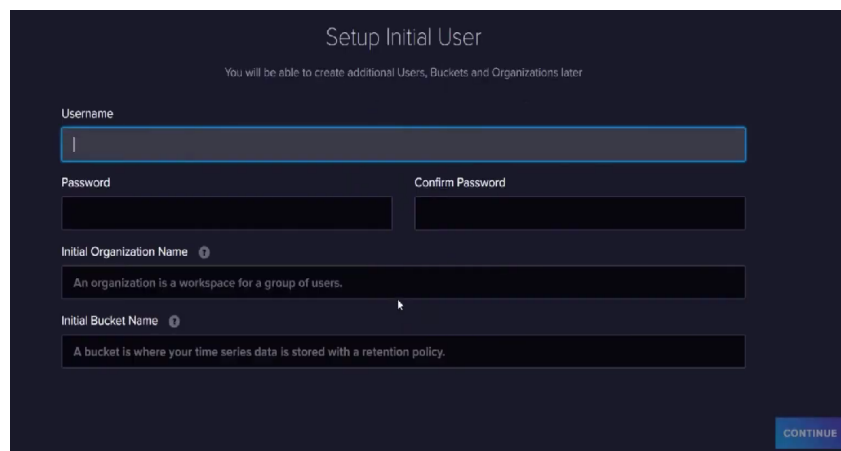
d. Langkah 4: Konfigurasi Awal via Web Browser

Buka peramban web (*browser*) dan ketik alamat URL `http://localhost:8086`. Halaman awal *setup* InfluxDB akan terbuka. Klik tombol **Get Started**.

e. Langkah 5: Pembuatan Akun dan Ruang Penyimpanan (Bucket)

Pada halaman *Initial Setup*, isi formulir yang disediakan:

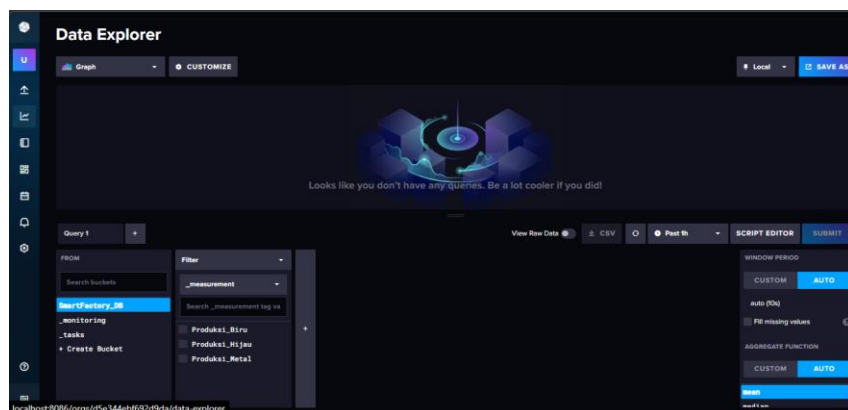
- 1) **Username & Password:** Buat nama pengguna dan kata sandi yang mudah Anda ingat.
- 2) **Organization Name:** Ketik nama organisasi (misalnya: LabOtomasi).
- 3) **Bucket Name:** Ketik nama wadah penyimpanan data Anda (misalnya: SmartFactoryDB). Klik tombol **Continue** atau **Finish Setup** untuk menyelesaikan proses konfigurasi awal.



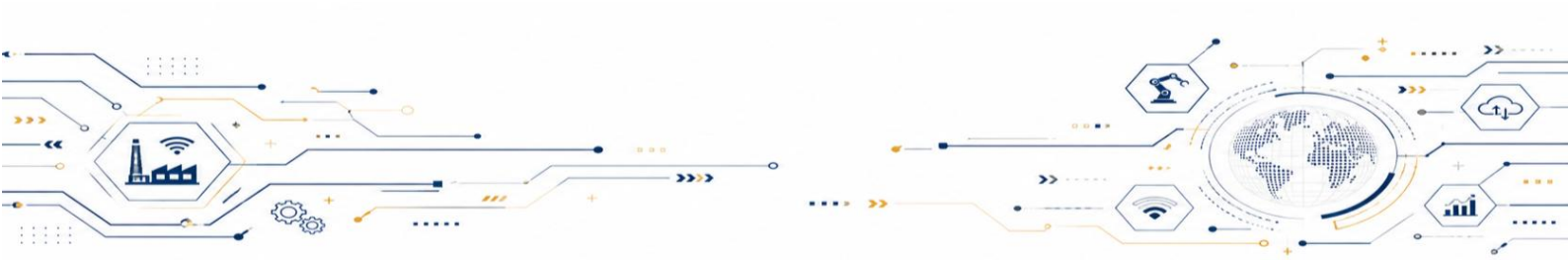
Gambar 34. Setup InfluxDB

f. Langkah 6: Verifikasi Antarmuka Data Explorer

Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke halaman utama InfluxDB. Antarmuka ini memiliki fitur *Data Explorer* yang nantinya akan digunakan pada *Labsheet 5* untuk memvisualisasikan data sensor pabrik ke dalam bentuk grafik *real-time*.



Gambar 35. Data Explorer InfluxDB



C. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Meskipun modul pembelajaran ini menggunakan pendekatan simulasi virtual yang menghilangkan risiko kecelakaan fisik di lantai pabrik, mahasiswa tetap diwajibkan untuk mematuhi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang komputasi.

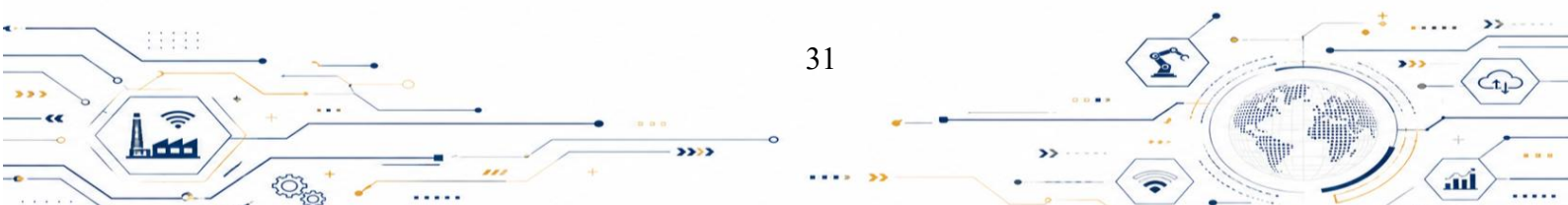
Berikut adalah potensi risiko yang dapat terjadi selama praktikum dan solusi pencegahannya:

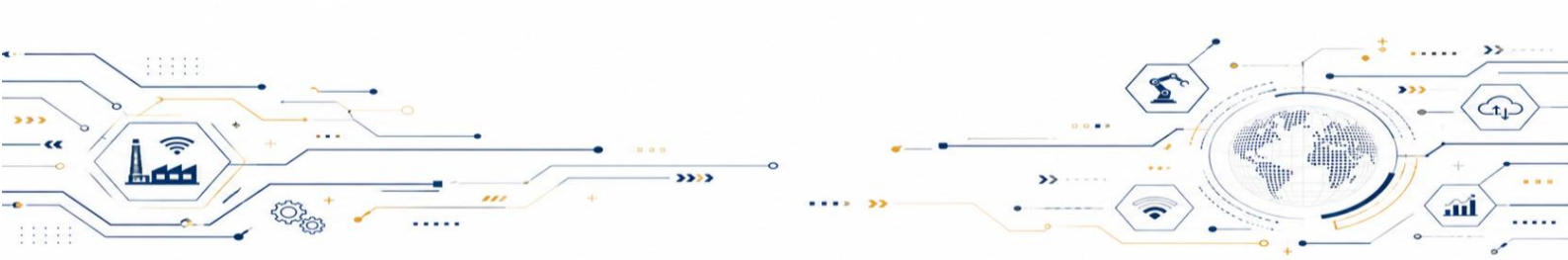
1. Ergonomi dan Kesehatan Fisik

- a. **Potensi Risiko:** Nyeri pada leher dan tulang belakang, serta sindrom kelelahan mata digital (*Computer Vision Syndrome*) akibat menatap layar secara terus-menerus saat merangkai logika pemrograman.
- b. **Solusi Pencegahan:**
 - 1) Atur postur duduk agar punggung tegak dan bersandar pada kursi. Posisikan layar monitor sejajar dengan pandangan mata.
 - 2) Terapkan aturan relaksasi 20-20-20: Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki (sekitar 6 meter) selama minimal 20 detik.

2. Manajemen Termal Perangkat (Overheating)

- a. **Potensi Risiko:** Menjalankan perangkat lunak secara bersamaan (TIA Portal, Factory I/O 3D, dan *Server Node-RED*) akan memaksa prosesor (CPU) bekerja maksimal. Hal ini memicu lonjakan suhu drastis yang dapat mengakibatkan perangkat mati mendadak (*thermal throttling*) hingga kerusakan komponen keras (*hardware*). Kondisi tersebut juga dapat menurunkan stabilitas sistem dan kelancaran praktikum.
- b. **Solusi Pencegahan:**
 - 1) Selalu letakkan PC/laptop di atas permukaan yang keras dan datar (seperti meja kerja) agar sirkulasi udara di bawah perangkat tidak terhambat.
 - 2) Dilarang keras mengoperasikan laptop di atas kasur, bantal, atau sofa karena akan menyumbat ventilasi pembuangan panas.



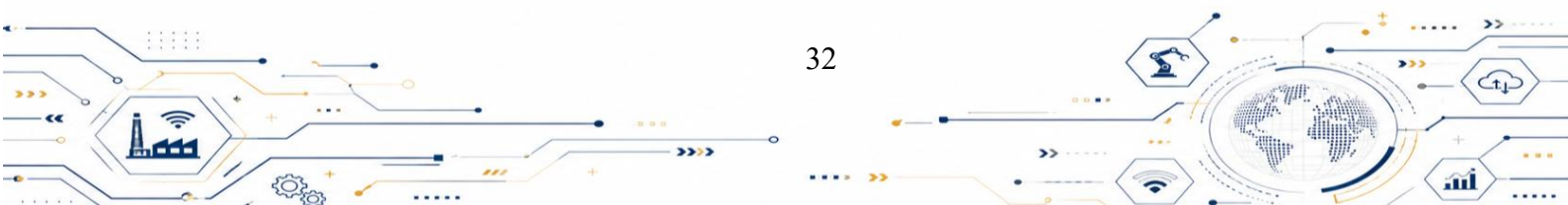


3. Keamanan Integritas Data (Data Corrupt)

- a. **Potensi Risiko:** Kehilangan baris program akibat aplikasi tertutup paksa (*force close/crash*) saat beban memori (RAM) penuh, atau rusaknya (*corrupt*) struktur basis data riwayat produksi akibat penghentian sistem yang tidak wajar.
- b. **Solusi Pencegahan:**
 - 1) Biasakan untuk menekan tombol *Save* (Simpan) pada TIA Portal dan Factory I/O secara berkala setiap kali selesai menyusun satu tahapan program.
 - 2) Sebelum mematikan komputer, **wajib** menghentikan layanan Node-RED dan InfluxDB secara aman dengan menekan pintasan Ctrl + C pada jendela *Command Prompt* yang sedang berjalan.

4. Gangguan Jalur Komunikasi Jaringan (Port Conflict)

- a. **Potensi Risiko:** Terputusnya integrasi data antara PLC, Factory I/O, dan Node-RED akibat jalur komunikasi data (terutama *Port 102* dan *Port 1880*) diblokir atau digunakan oleh aplikasi lain.
- b. **Solusi Pencegahan:**
 - 1) Tutup seluruh aplikasi pihak ketiga yang tidak relevan dengan praktikum, seperti VPN, *game*, atau perangkat lunak pengunduh (*torrent*) sebelum menjalankan NetToPLCsim.
 - 2) Pastikan untuk memberikan izin (*Allow access*) jika *Windows Defender Firewall* memunculkan peringatan saat Node-RED atau InfluxDB pertama kali dijalankan.



BAB III

PROSEDUR PEMBELAJARAN

Bab ini berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengaktifkan dan mengintegrasikan seluruh perangkat lunak menjadi satu kesatuan produk *Virtual Smart Factory* secara utuh. Proses pengaktifan ini wajib dilakukan secara berurutan (sekuensial) mulai dari sistem kontrol dasar hingga sistem *Industrial Internet of Things* (IIoT) agar tidak terjadi kegagalan sinkronisasi jaringan pada *port* komunikasi.

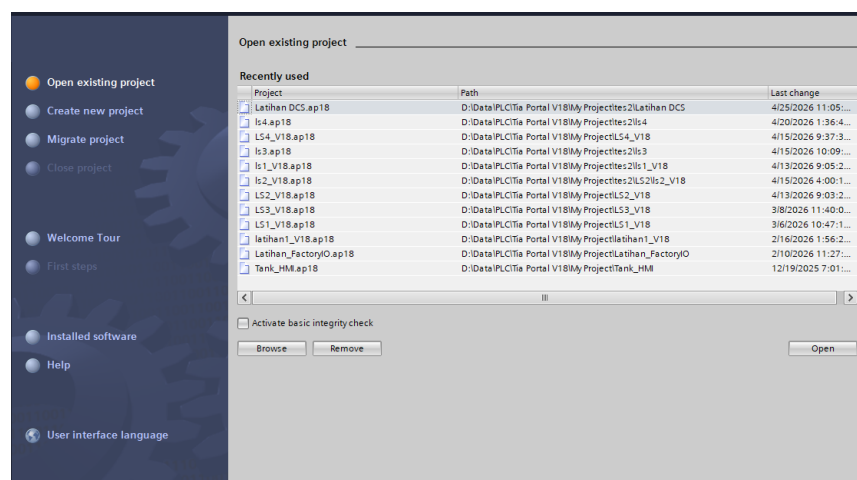
A. Pengaktifan Sistem Kontrol dan Antarmuka Lokal

Tahap pertama dalam pengoperasian sistem adalah menghidupkan "otak" dari pabrik cerdas virtual, yaitu Programmable Logic Controller (PLC), beserta layar antarmuka lokalnya (HMI). Kedua elemen ini disimulasikan menggunakan TIA Portal.

1. Menjalankan *S7-PLCSIM* dan Mengunduh Program

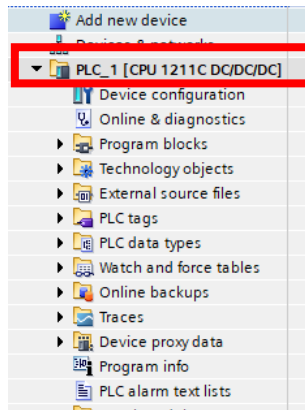
Langkah ini bertujuan untuk mengeksekusi logika *Ladder Diagram* ke dalam memori PLC virtual.

- Buka aplikasi **TIA Portal V18** pada komputer, lalu buka berkas proyek final (*Open existing project*) yang telah memuat seluruh konfigurasi *Virtual Smart Factory*.



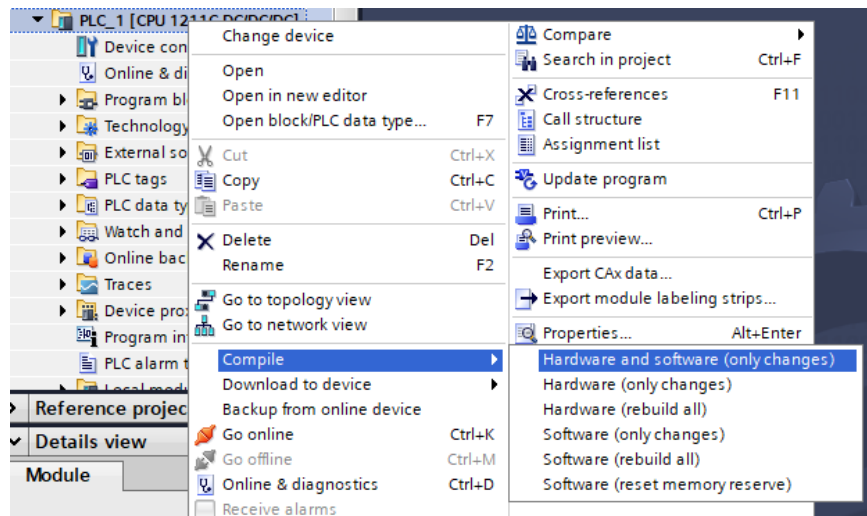
Gambar 36. Tampilan Awal Tia Portal

- b. Masuk ke tampilan **Project View**. Pada jendela *Project tree* di sebelah kiri, klik kanan pada direktori perangkat PLC (misalnya: PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]).



Gambar 37. Project Tree PLC

- c. Pilih menu **Compile > Hardware and software (only changes)** untuk mengompilasi program dan memastikan tidak ada *error* pada sistem.



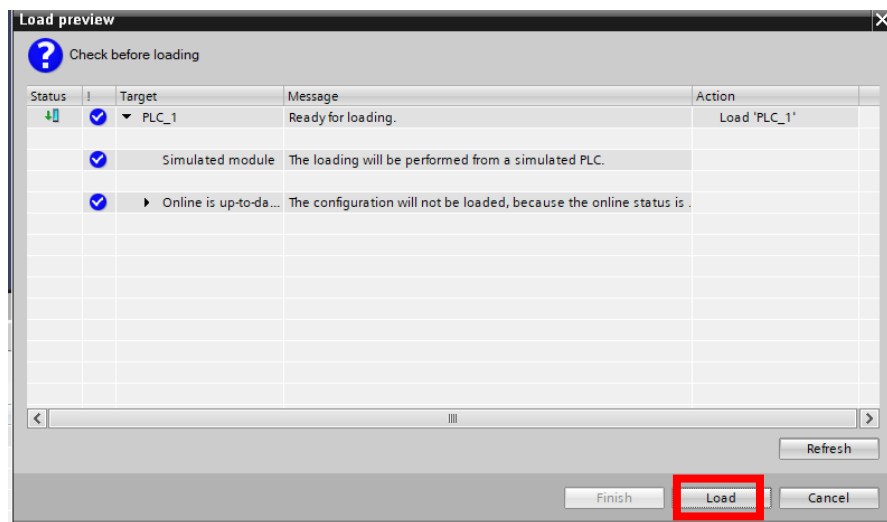
Gambar 38. Compile Program dan Setingan PLC

- d. Setelah proses kompilasi selesai, klik ikon **Start Simulation** (ikon layar komputer kecil) pada *toolbar* atas untuk menghidupkan mesin *S7-PLCSIM*.



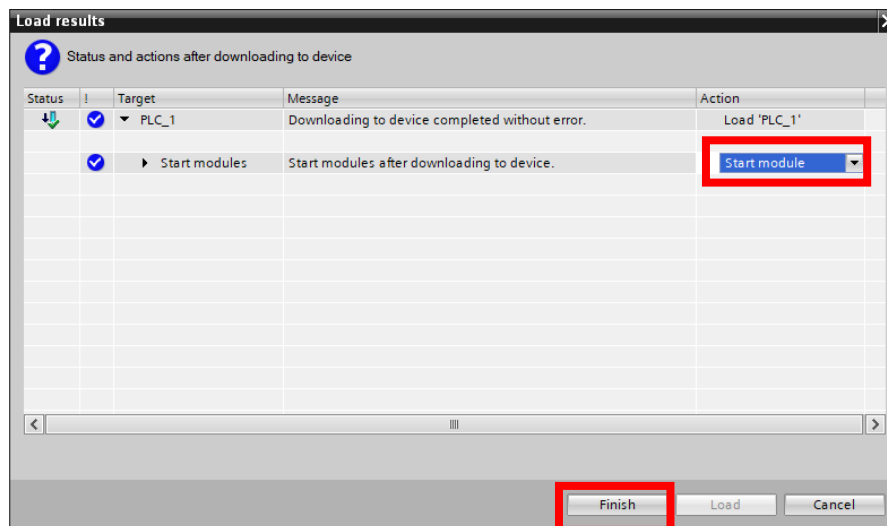
Gambar 39. Start Simulation PLC

- e. Pada jendela dialog *Extended download to device*, klik tombol **Start search**. Tunggu hingga indikator koneksi berubah menjadi garis hijau solid, lalu klik tombol **Load** untuk mengunduh program ke dalam kontroler.



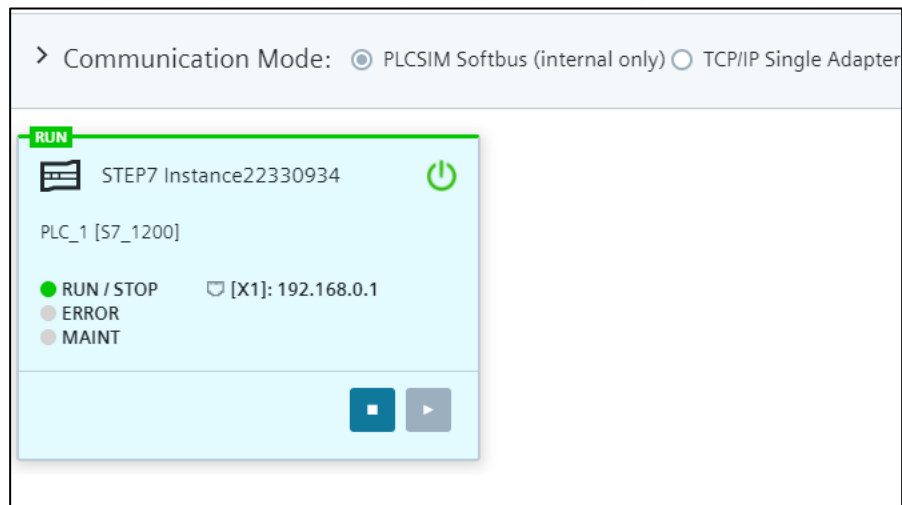
Gambar 40. Load Preview Upload

- f. Lanjutkan dengan mengeklik **Load** lagi dan akhiri dengan memilih **Start module** lalu klik **Finish**.



Gambar 41. Load Result Upload

- g. Verifikasi keberhasilan dengan memastikan indikator status pada jendela *S7-PLCSIM* telah menunjukkan lampu berwarna hijau atau keterangan **RUN**.

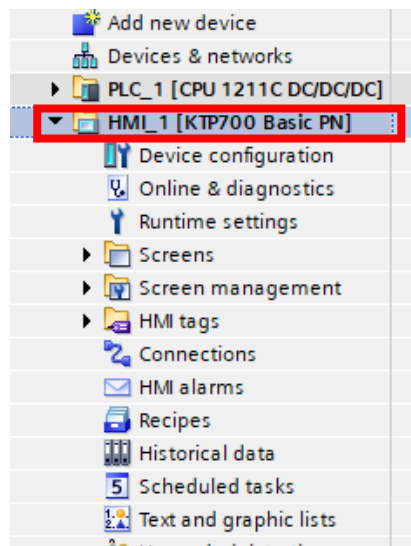


Gambar 42. PLCSIM RUNNING

2. Menjalankan Simulasi *HMI WinCC*

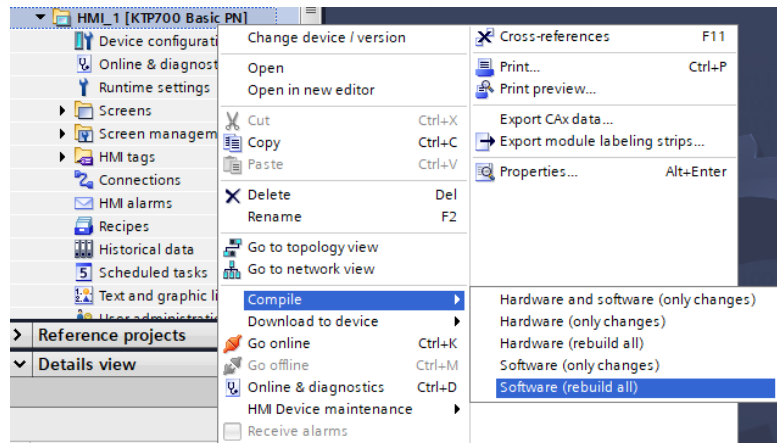
Setelah PLC virtual menyala, langkah selanjutnya adalah menghidupkan panel layar lokal untuk memberikan akses pemantauan dan kontrol di tingkat stasiun kerja.

- a. Kembali ke *Project tree* di TIA Portal, navigasikan kursor dan klik pada folder perangkat HMI (misalnya: HMI_1 [KTP700 Basic PN]).



Gambar 43. Project Tree HMI

- b. Klik kanan pada folder tersebut, lalu pilih menu **Compile > Software (rebuild all)** untuk memastikan seluruh desain *dashboard* dan tautan tag (*Tag Linking*) terbaca oleh sistem.



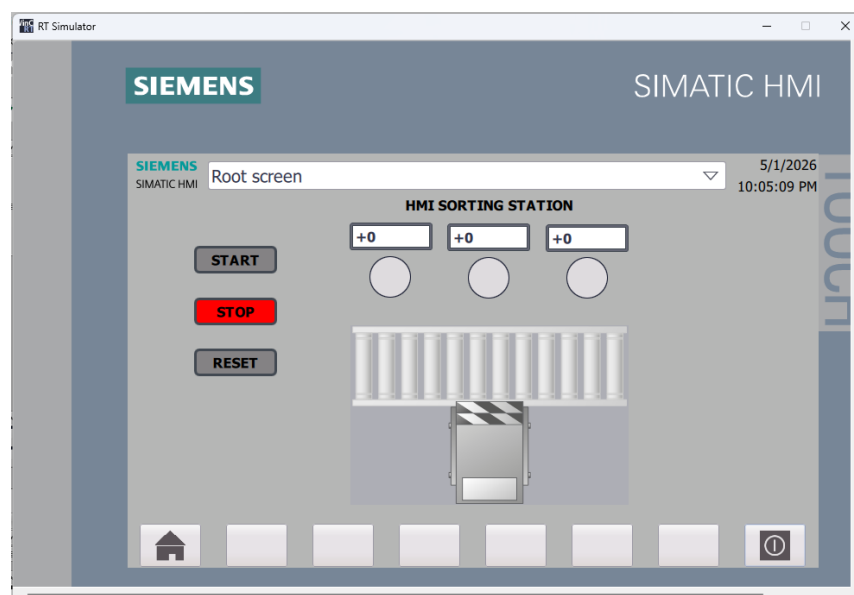
Gambar 44. Compile HMI

- c. Pastikan folder HMI tersebut masih dalam keadaan terpilih (*highlighted*), lalu klik ikon **Start Simulation** pada *toolbar* atas.



Gambar 45. Start Simulation HMI

- d. Sistem akan meluncurkan jendela *Runtime Simulator* (RT Simulator) yang menampilkan antarmuka *dashboard* lokal (HMI). Biarkan jendela ini tetap terbuka. Tombol *Start*, *Stop*, dan *Reset* pada layar ini kini siap menerima instruksi dan terhubung secara internal dengan PLC yang berjalan di *S7-PLCSIM*.



Gambar 46. Tampilan HMI

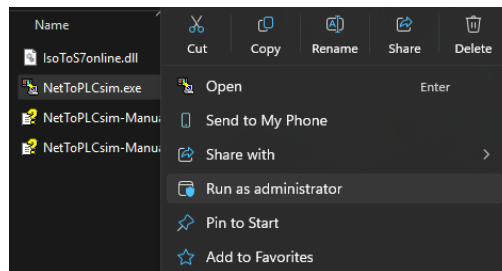
B. Konfigurasi Jaringan dan Server *IIoT*

Tahap kedua ini bertujuan untuk membuka akses komunikasi dari lingkungan simulasi internal agar dapat terhubung dengan jaringan eksternal. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian pabrik secara jarak jauh (*remote*) melalui *dashboard* SCADA berbasis web.

1. Mengaktifkan *Gateway NetToPLCsim*

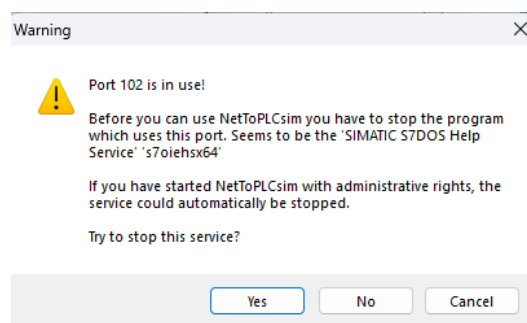
NetToPLCsim berfungsi sebagai jembatan jaringan virtual yang mengalihkan lalu lintas data dari alamat IP internal S7-PLCSIM menuju alamat IP fisik jaringan komputer.

- Buka folder direktori penyimpanan aplikasi **NetToPLCsim** di laptop/komputer Anda.
- Klik kanan pada berkas pengeksekusi NetToPLCsim.exe, lalu wajib memilih opsi **Run as administrator** agar aplikasi dapat mengambil alih *port* sistem.



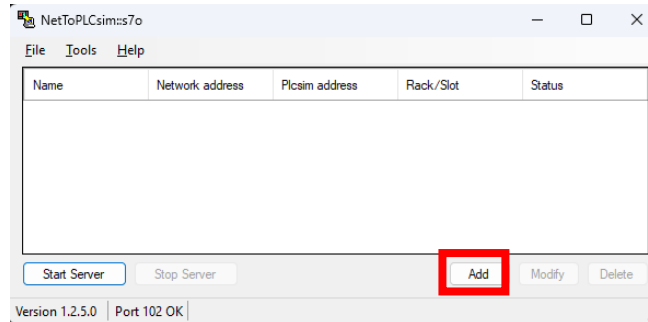
Gambar 47. Run as Administrator NetToPLCsim

- Jika muncul kotak dialog peringatan yang menyatakan bahwa *Port 102* sedang digunakan oleh layanan bawaan *Siemens S7DOS*, klik **Yes** untuk mengizinkan aplikasi menghentikan layanan tersebut secara sementara.



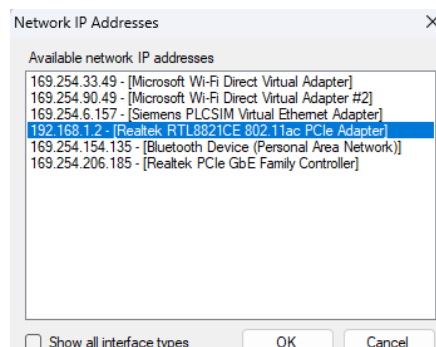
Gambar 48. Port Issues

- d. Pada antarmuka utama NetToPLCsim, klik tombol **Add** untuk menambahkan jalur *server* baru.



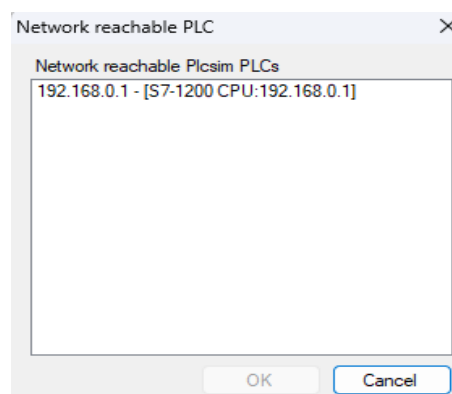
Gambar 49. Add Setting NetToPLCsim

- e. Pada pengaturan *Network IP Address*, klik tombol elipsis (...) dan pilih alamat IP koneksi Wi-Fi atau LAN yang sedang digunakan oleh laptop Anda.



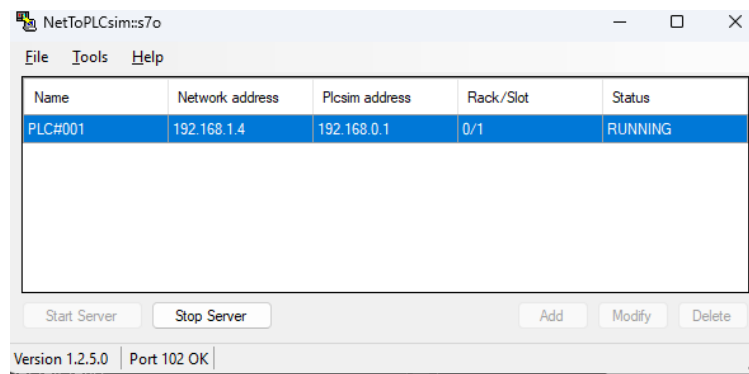
Gambar 50. Setting IP Address Komputer

- f. Pada pengaturan *Plcsim IP Address*, klik tombol elipsis (...) lalu pilih alamat IP virtual PLC yang telah terdeteksi menyala dari tahap sebelumnya (sebagai contoh: 192.168.0.1).



Gambar 51. Setting IP Address PLCSIM

- g. Klik **OK**, kemudian klik tombol **Start Server**. Verifikasi bahwa kolom indikator *Status* telah berubah warna menjadi biru dengan tulisan **RUNNING**. Biarkan aplikasi ini tetap berjalan di latar belakang.

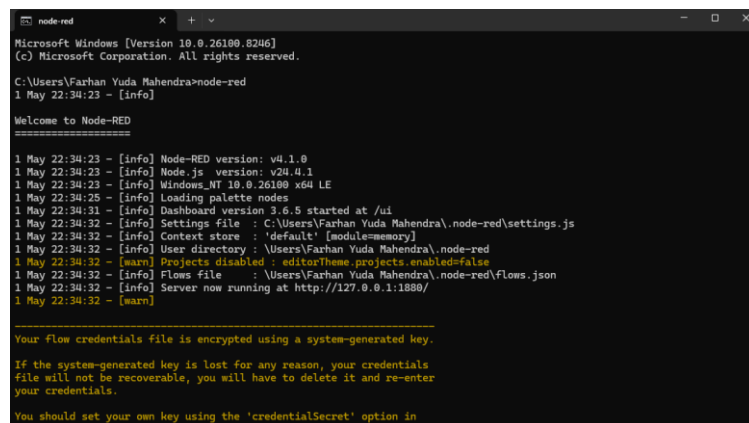


Gambar 52. Running NetToPLCSim

2. Menjalankan Lingkungan *Node-RED*

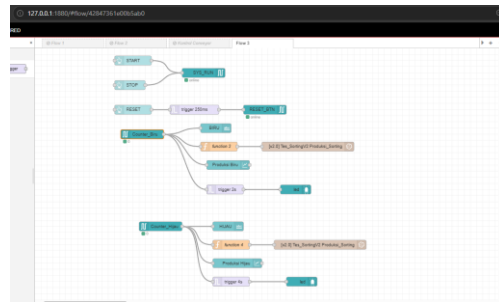
Node-RED berperan sebagai peladen (*server*) utama IIoT yang mengeksekusi aliran data kontrol dan memunculkan antarmuka grafis *Dashboard* produksi.

- Buka aplikasi **Command Prompt (CMD)** bawaan Windows.
- Ketikkan instruksi node-red pada layar hitam tersebut, lalu tekan *Enter*. Tunggu beberapa saat hingga baris log menunjukkan keterangan "*Server now running*". **Peringatan:** Jendela CMD ini tidak boleh ditutup selama sistem beroperasi.



Gambar 53. Running Server Node Red

- c. Untuk membuka panel kontrol SCADA, buka peramban web (*web browser*) seperti Google Chrome pada laptop Anda.
- d. Ketikkan alamat URL `http://localhost:1880/ui` pada bilah alamat lalu tekan *Enter*.

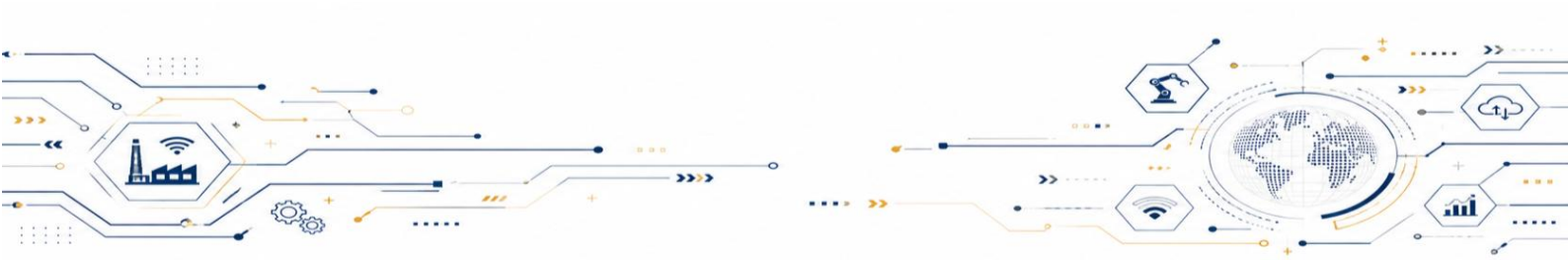


Gambar 54. Tampilan Flow Node Red

- e. (*Opsi Jarak Jauh*): Jika ingin melakukan pengendalian via perangkat *smartphone*, pastikan *smartphone* terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, lalu akses alamat `http://[IP_Laptop_Anda]:1880/ui` melalui peramban di HP Anda.
- f. Halaman *Dashboard IIoT Virtual Smart Factory* akan terbuka. Panel kontrol (tombol *Start*, *Stop*, *Reset*) dan indikator pemantauan kini siap digunakan.



Gambar 55. Tampilan Dashboard Node Red



C. TROUBLESHOOTING: Solusi Kendala Fatal Port 102

Jika saat menekan tombol **Start Server** pada perangkat lunak *NetToPLCsim* muncul indikasi *error* yang menyatakan bahwa Port 102 sedang digunakan (*in use*), hal ini disebabkan karena port tersebut telah dikunci secara otomatis oleh layanan latar belakang (*background service*) bawaan Siemens. Selesaikan kendala tersebut dengan langkah-langkah *Stop Service* berikut:

- a. Tekan kombinasi tombol **Windows + R** pada *keyboard* untuk membuka dialog *Run*.
- b. Ketik **services.msc** pada kolom yang tersedia, kemudian tekan **Enter** atau klik **OK** untuk membuka utilitas *Services Windows*.
- c. Pada daftar layanan yang muncul, cari layanan yang bernama **Siemens S7DOS Help Service**.
- d. Klik kanan pada nama layanan tersebut, kemudian klik opsi **Stop** untuk menghentikan sementara penguncian port.
- e. Kembali ke jendela aplikasi *NetToPLCsim*, lalu klik ulang tombol **Start Server**. Jaringan simulasi kini akan berhasil terinisialisasi (*Running*) tanpa kendala teknis.

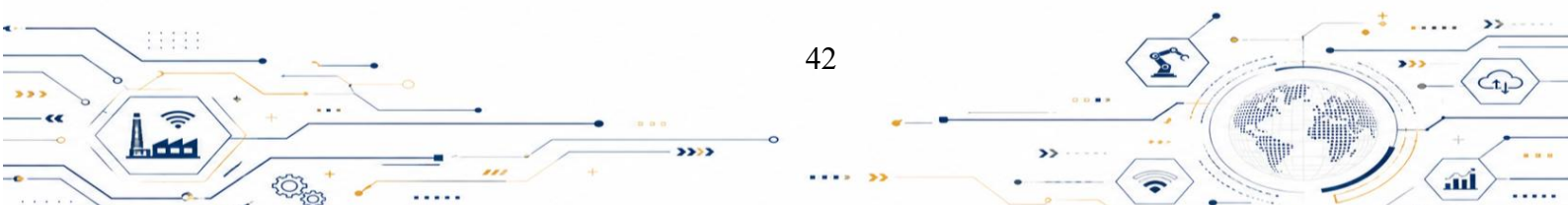
D. Pengaktifan Basis Data dan Sinkronisasi Pabrik Virtual

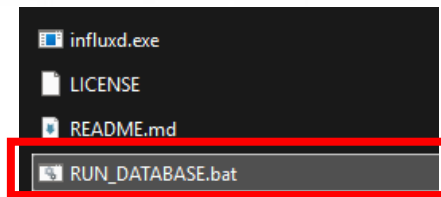
Tahap terakhir ini bertujuan untuk menyalakan sistem rekam riwayat (*data logging*) dan menghubungkan lingkungan 3D pabrik virtual. Pada tahap ini, seluruh mesin akan aktif dan data pergerakannya akan mulai direkam secara historis ke dalam basis data.

1. Menjalankan Basis Data *InfluxDB*

Langkah ini memastikan bahwa *server Time-Series Database* telah siap menerima data pemilahan barang yang dilemparkan oleh Node-RED.

- a. Buka folder tempat penyimpanan aplikasi *InfluxDB* di direktori penyimpanan komputer Anda.
- b. Pembuatan Berkas Eksekusi: Klik kanan di area kosong pada folder tersebut, pilih **New > Text Document**. Ubah nama berkas beserta ekstensinya menjadi **RUN_DATABASE.bat** (pastikan ekstensinya **.bat**, bukan **.txt**)





Gambar 56. File Run_Database.bat

- c. Klik kanan pada berkas RUN_DATABASE.bat tersebut lalu pilih **Edit**. Masukkan kode perintah berikut:

```
@echo off
cd /d "%~dp0"

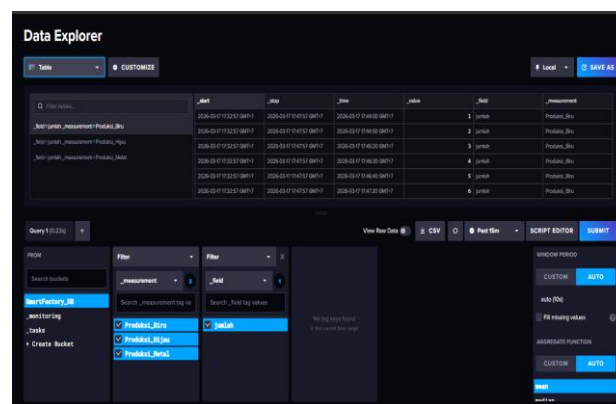
title InfluxDB Server - Smart Factory
echo Menjalankan Database InfluxDB...
influxd.exe
pause
```

- d. Cari berkas eksekusi yang telah disiapkan (misalnya: RUN_DATABASE.bat), klik kanan, lalu pilih opsi **Run as administrator**.
- e. Jendela *Command Prompt* (CMD) baru akan terbuka untuk mengeksekusi layanan basis data. Tunggu proses inialisasi selesai hingga baris log paling bawah menampilkan keterangan "Listening on <http://localhost:8086>".

```
Administrator: InfluxDB Server - Smart Factory
2026-03-17T09:00:42.024380Z info loading changes (start) {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine", "tsid": "tsid", "op_name": "field indices", "path": "c:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\fields.idx1", "op_event": "start"}
2026-03-17T09:00:42.024380Z info loading changes (end) {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine", "tsid": "tsid", "op_name": "field indices", "path": "c:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\fields.idx1", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.000ms"}
2026-03-17T09:00:42.026722Z info Opened file {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsid", "service": "filestore", "path": "c:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\000000001-000000001.ts", "id": 0, "duration": "0.521ms"}
2026-03-17T09:00:42.027448Z info Opened shard {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "id_shard_id": 1, "path": "c:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1", "index_version": "ts11", "duration": "14.965ms"}
2026-03-17T09:00:42.028274Z info Finished loading shard, current progress 100.0% shards (1 / 1). {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine"}
2026-03-17T09:00:42.032762Z info Open store (end) {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "23.576ms"}
2026-03-17T09:00:42.031013Z info Starting retention policy enforcement service {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "retention", "check_interval": "10m"}
2026-03-17T09:00:42.031013Z info Starting precreation service {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2026-03-17T09:00:42.034088Z info Starting query controller {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "storage-replicas", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
2026-03-17T09:00:42.043624Z info Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited). {"log_id": "1i1fIGX0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
2026-03-17T09:00:42.061118Z info Starting {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
2026-03-17T09:00:42.062826Z info Listening {"log_id": "1i1fIGX0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
```

Gambar 57. Running Server InfluxDB

- f. Keterangan tersebut menandakan bahwa *server database* telah aktif secara lokal. Sama seperti pada operasi Node-RED, biarkan jendela CMD ini tetap terbuka (*running in background*) agar sistem dapat terus merekam dan menyimpan data produksi secara otomatis.
- g. (*Opsi Pemantauan*): Untuk melihat grafik tren produksi atau tabel riwayat, Anda dapat membuka peramban web, mengakses alamat <http://localhost:8086>, masuk ke dalam akun yang telah terdaftar, dan membuka fitur **Data Explorer**.

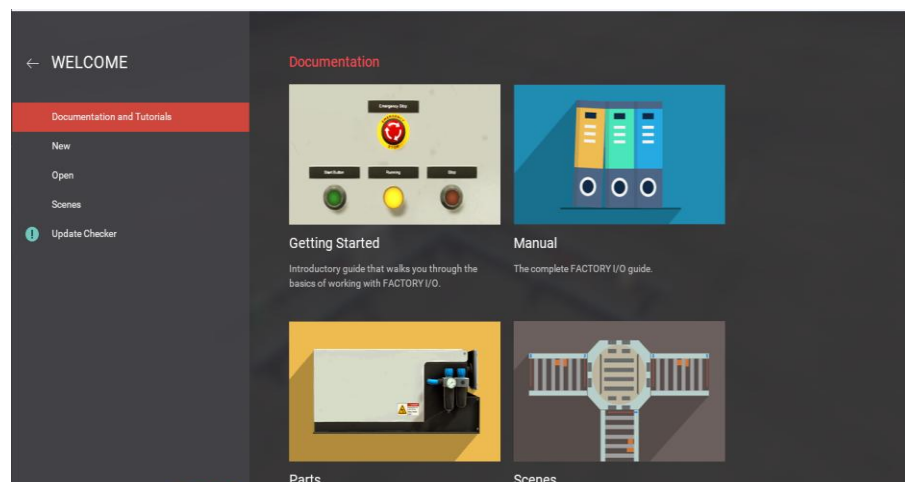


Gambar 58. Database InfluxDB

2. Menghubungkan *Factory I/O* dan Ujicoba Sistem

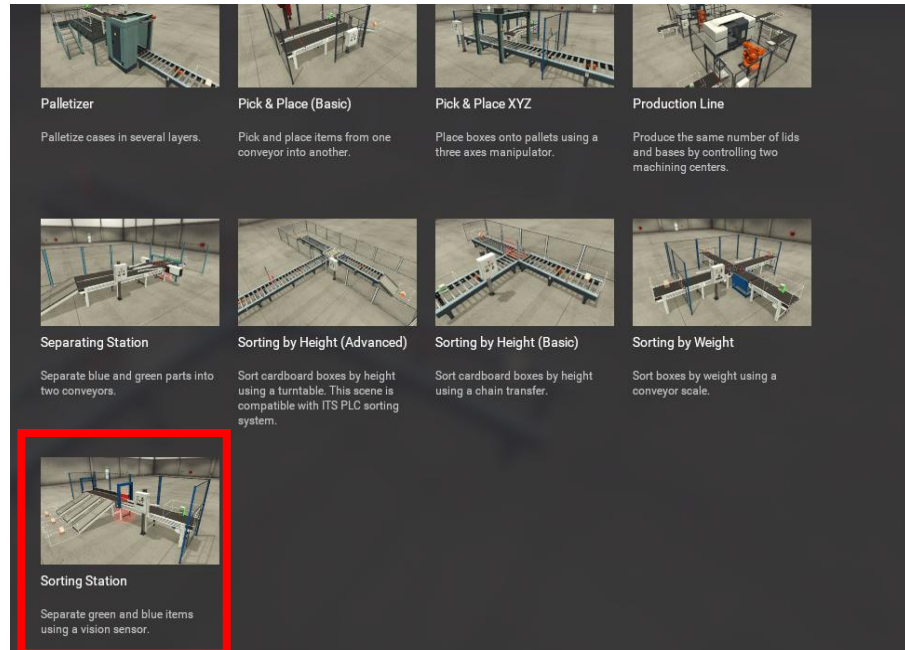
Ini adalah langkah sinkronisasi fisik visual agar pabrik maya dapat dikendalikan dan memberikan *feedback* sensoris.

- a. Buka perangkat lunak simulasi **Factory I/O** pada komputer.



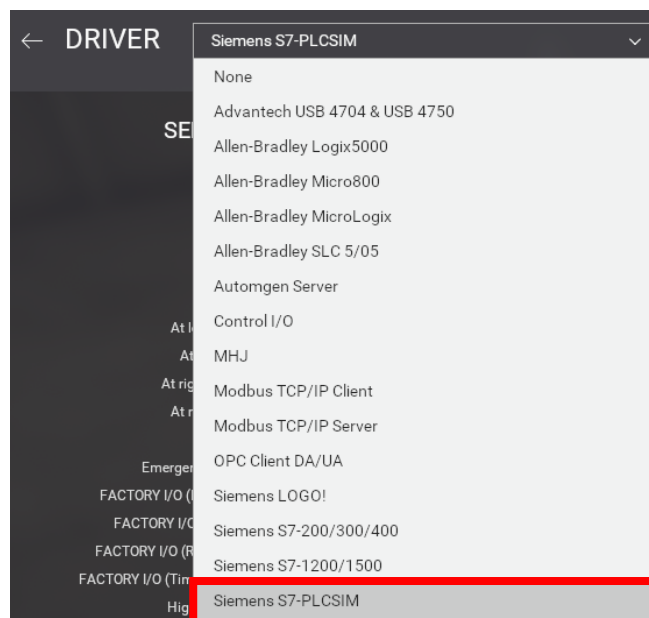
Gambar 59. Tampilan Awal Factory I/O

- b. Masuk ke menu **Scenes** dan muat (*load*) lingkungan pabrik yang telah dirancang (misalnya: *Sorting Station*).



Gambar 60. Scene pada Factory I/O

- c. Pilih menu **File > Drivers**. Pada daftar *dropdown* konfigurasi *driver*, pastikan Anda memilih **Siemens S7-PLCSIM**.



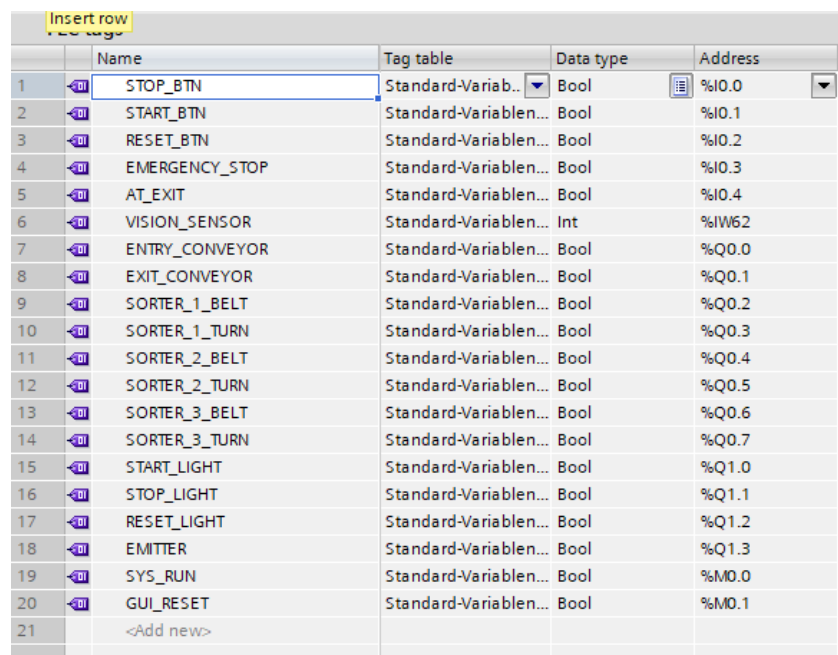
Gambar 61. Driver PLCSim

- d. Klik tombol **Connect**. Apabila seluruh Tahap A dan B telah dijalankan dengan benar tanpa ada *port* yang bertabrakan, maka akan muncul indikator berupa tanda **centang berwarna hijau**, yang menandakan bahwa Factory I/O telah berhasil menyinkronkan memori I/O dengan kontroler virtual.



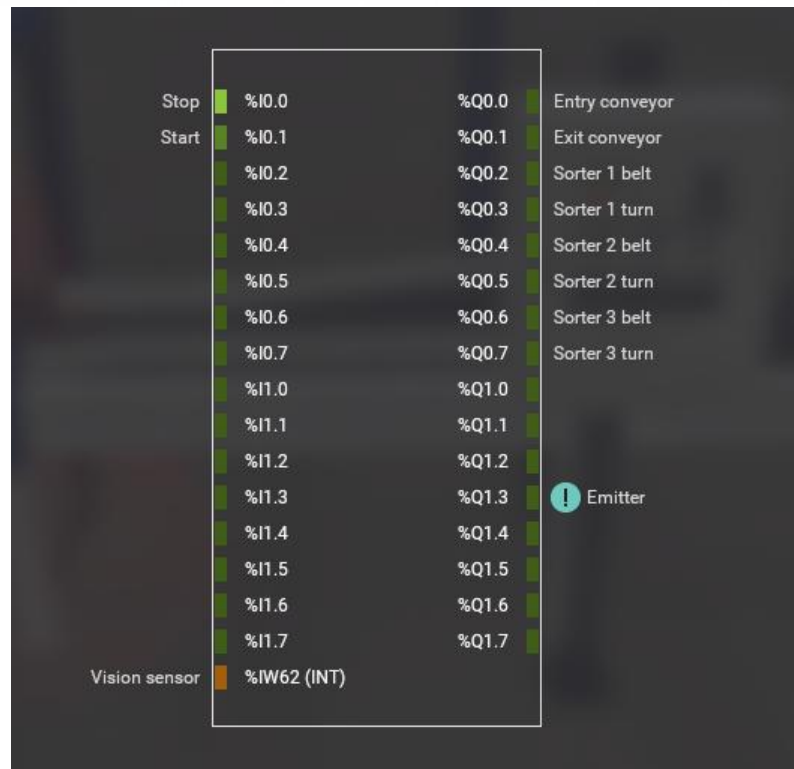
Gambar 62. Driver Connected

- e. Verifikasi Pemetaan Pin: Setelah berhasil terhubung, pastikan susunan pin input dan output pada antarmuka *Driver* telah diatur (*mapping*) dengan tepat. Cocokkan alamat setiap sensor dan aktuator agar sama persis dengan tabel *PLC Tags* pada program TIA Portal yang telah Anda buat.



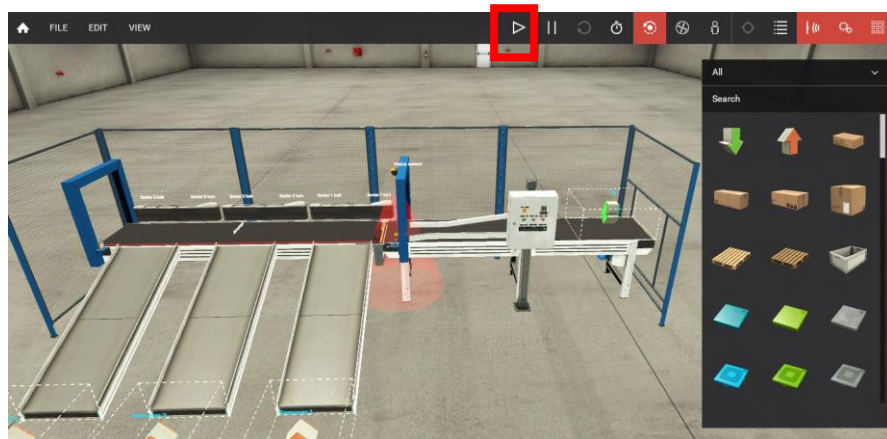
	Name	Tag table	Data type	Address
1	STOP_BTN	Standard-Variab...	Bool	%I0.0
2	START_BTN	Standard-Variablen...	Bool	%I0.1
3	RESET_BTN	Standard-Variablen...	Bool	%I0.2
4	EMERGENCY_STOP	Standard-Variablen...	Bool	%I0.3
5	AT_EXIT	Standard-Variablen...	Bool	%I0.4
6	VISION_SENSOR	Standard-Variablen...	Int	%IW62
7	ENTRY_CONVEYOR	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.0
8	EXIT_CONVEYOR	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.1
9	SORTER_1_BELT	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.2
10	SORTER_1_TURN	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.3
11	SORTER_2_BELT	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.4
12	SORTER_2_TURN	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.5
13	SORTER_3_BELT	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.6
14	SORTER_3_TURN	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.7
15	START_LIGHT	Standard-Variablen...	Bool	%Q1.0
16	STOP_LIGHT	Standard-Variablen...	Bool	%Q1.1
17	RESET_LIGHT	Standard-Variablen...	Bool	%Q1.2
18	EMITTER	Standard-Variablen...	Bool	%Q1.3
19	SYS_RUN	Standard-Variablen...	Bool	%M0.0
20	GUI_RESET	Standard-Variablen...	Bool	%M0.1
21	<Add new>			

Gambar 63. Pin pada PLC Tags



Gambar 64. Pin pada Factory I/O

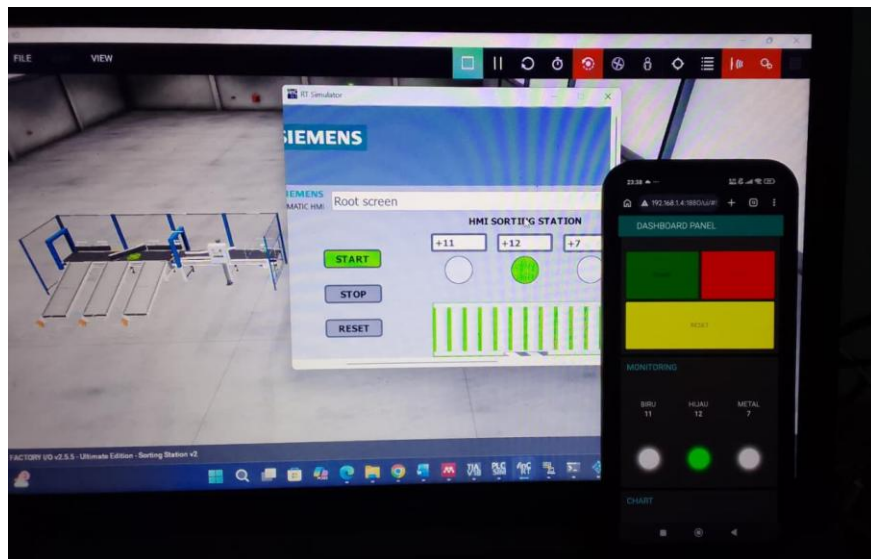
- f. Kembali ke tampilan utama pabrik 3D, lalu klik tombol **Play** (ikon segitiga hijau) di bagian atas layar untuk mengaktifkan gaya gravitasi dan fisika ruang simulasi.



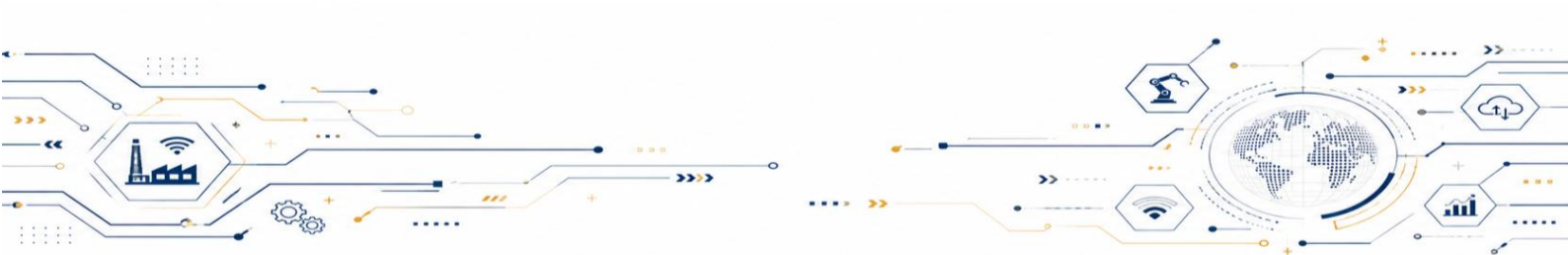
Gambar 65. Running Scene Factory I/O

- g. Eksekusi Sistem Terintegrasi: Buka kembali halaman *Dashboard* Node-RED di peramban web (atau melalui *smartphone*). Tekan tombol virtual **START** pada layar. Jika motor konveyor di dalam

Factory I/O berputar, aktuator pemilah bekerja sesuai sensor visi, dan hitungan jumlah benda di *dashboard* bertambah secara *real-time*, maka sistem *Virtual Smart Factory* berbasis IIoT telah beroperasi dengan sukses dan siap digunakan secara penuh.

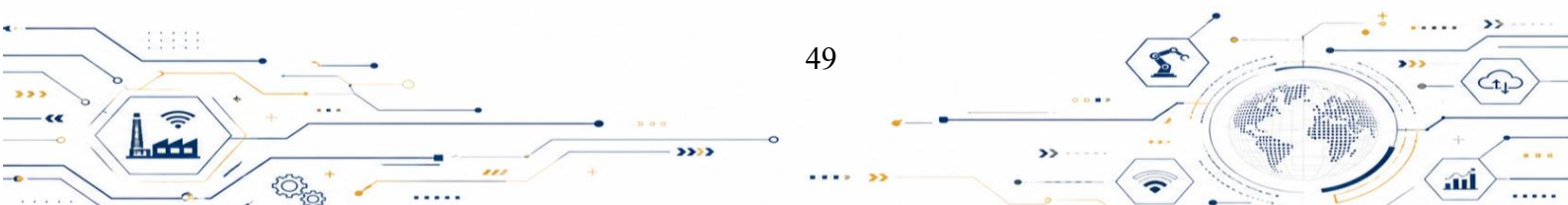


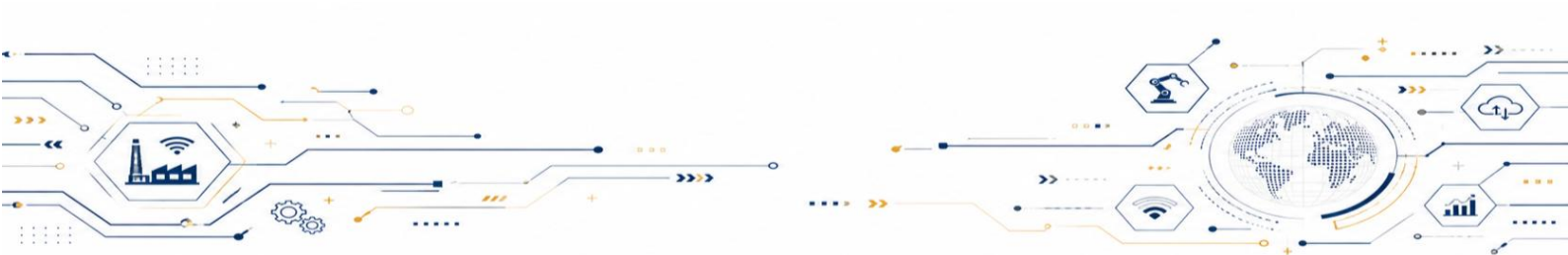
Gambar 66. Hasil Running Seluruh Sistem IIOT



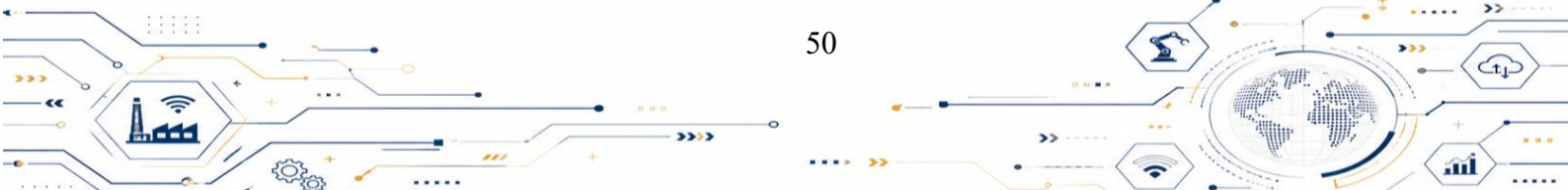
Akses Sumber Media Pembelajaran:

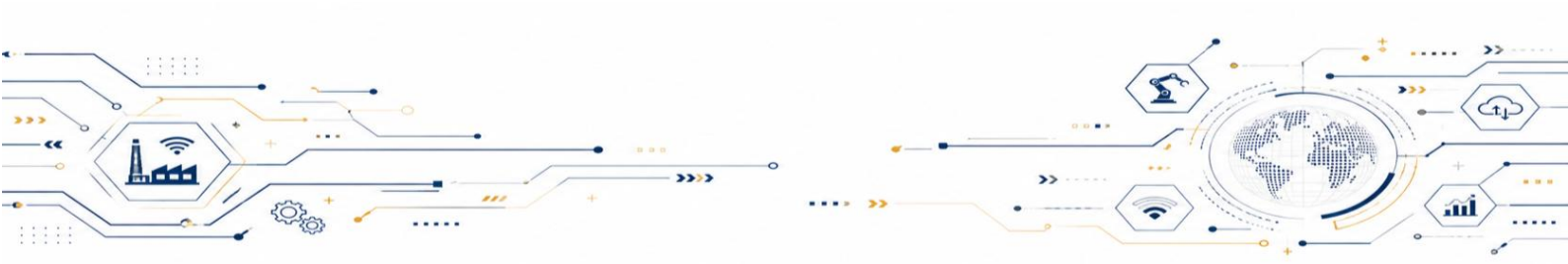
1.	Modul Panduan Pembelajaran & Labsheet	https://bit.ly/Modul & Labsheet 
2.	Video Pembelajaran	https://bit.ly/Video Pembelajaran 





DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W. W., Pujiyanto, P., & Akhiriyanto, N. (2025). INTEGRASI MACHINE-TO-MACHINE PADA PLC MULTIVENDOR UNTUK PEMANTAUAN DATA SUHU & KELEMBABAN MENGGUNAKAN INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral*, 5(1), 462–469. <https://doi.org/10.53026/sntem2025.v5i1.521>
- Fagroud, F. Z., Idrissi, N., Ben Lahmar, E. H., Zellou, A., Toumi, H., Achtaich, K., & El Filali, S. (2023). *IoT Architectures: A Brief Survey on Layers' Services* (pp. 641–652). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20601-6_52
- Nugraha, N. W., Suryatini, F., Lilansa, N., & Farhan, F. A. M. (2025). Implementation of Industrial IoT Integration Using Node-RED and PLC on Cascade Control Level and Flow Plant. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 11(6), 191–205. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i6.11623>
- Reyes, N. A., & Cerrato, H. I. (2023). Modbus TCP Bridging for Interconnecting Non-Compatible Devices in the Energy Sector Using Node-RED and Edge Computing. *2023 IEEE 41st Central America and Panama Convention (CONCAPAN XLI)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/CONCAPANXLI59599.2023.10517535>
- Rinaldi, S., Bonafini, F., Ferrari, P., Flammini, A., Sisinni, E., & Bianchini, D. (2019). Impact of Data Model on Performance of Time Series Database for Internet of Things Applications. *2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/I2MTC.2019.8827164>
- Rudakov, V., Timur, M., & Yedilkhan, A. (2023). Comparison of Time Series Databases. *2023 17th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICECCO58239.2023.10147153>
- InfluxData. (2025). Community Highlight: How to Build an InfluxDB Template. InfluxData Blog. Diakses dari <https://www.influxdata.com/blog/how-to-build-an-influxdb-template/>
- MAC Automation. (n.d.). SCADA Systems: Definition, Meaning, and Common
- 



Applications. Diakses dari <https://macautoinc.com/scada/>

Murdockcruz. (2017). Desktop PC dan Laptop : Mana Yang Lebih Baik ? Begini Penjelasannya. Diakses dari <https://www.murdockcruz.com/2017/10/01/desktop-pc-dan-laptop-mana-yang-lebih-baik-begini-penjasannya/>

Technology Record. (n.d.). How to implement an industrial internet of things automation plan. Diakses dari <https://www.technologyrecord.com/article/how-to-implement-an-industrial-internet-of-things-automation-plan>

testRigor. (2025). Digital Twins in Software Testing Explained. testRigor Blog. Diakses dari <https://testrigor.com/blog/digital-twins-in-software-testing/>

